



**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET

**WITH DETAILED
SOLUTIONS**

MIXTURE AND ALLIGATION

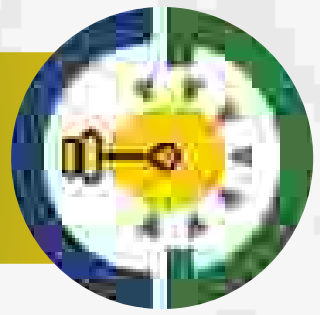
**For SBI PO/Clerk, IBPS
PO/ Clerk, RRB PO/
Clerk, RBI Assistant,
RBI Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.**

KAUSHIK MOHANTY

More than 6 Years Experience



About KAUSHIK MOHANTY

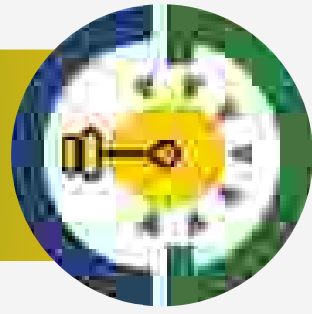


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 6 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  Career Definer
- **Ex-Top Educator** for Quant on  Unacademy
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

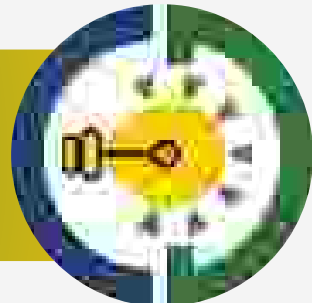
SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



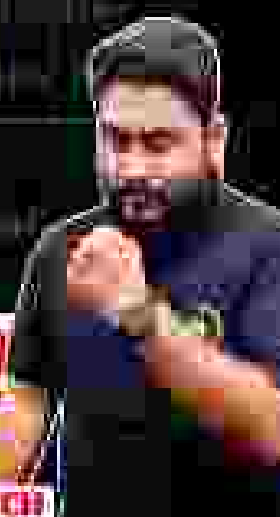
शून्य

(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

गति

(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

निश्चय

(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

सूत्र

(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS

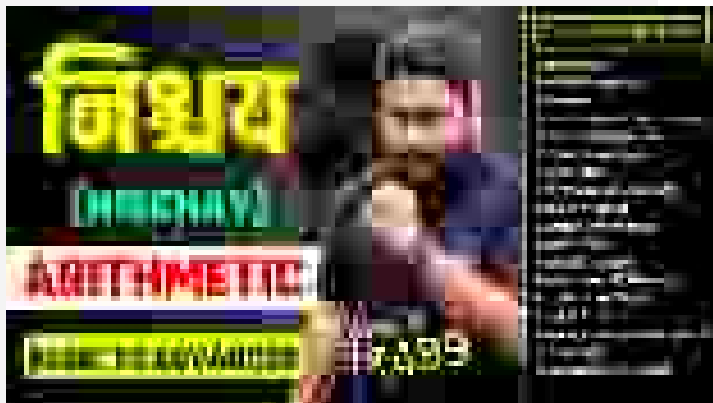
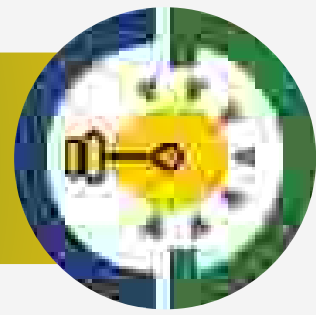
100% CONTENT



Get this course



Courses

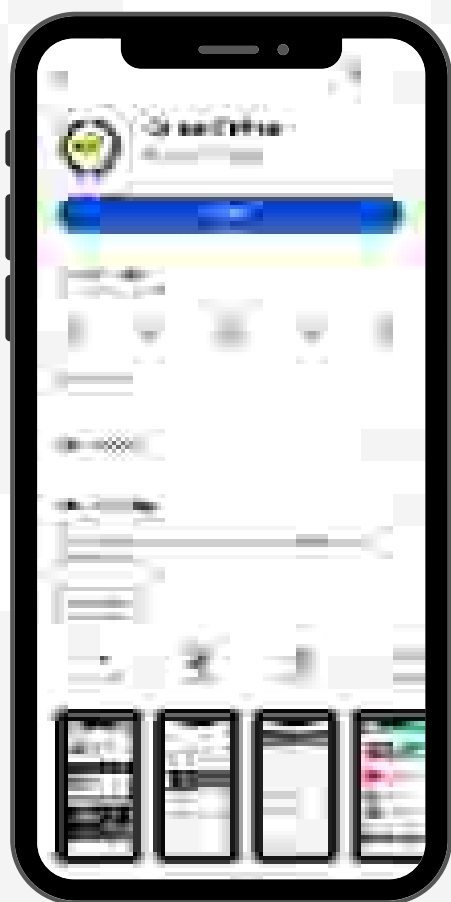
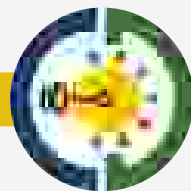


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)

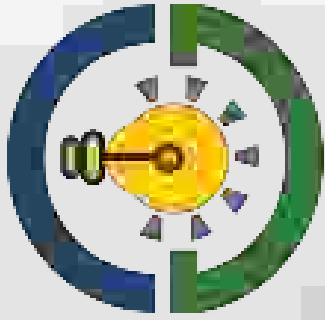


[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :





**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A jar contains 128 liters of pure Cane juice. One-fourth of the Cane juice is replaced by water. Again, the operation is performed. Find the final ratio of Cane juice to water in the jar.
एक जार में 128 लीटर शुद्ध गन्ने का रस है। गन्ने के रस का एक-चौथाई भाग पानी से बदल दिया जाता है। फिर से ऑपरेशन किया जाता है। जार में गन्ने के रस और पानी का अंतिम अनुपात ज्ञात कीजिए।
 - a) 9:7
 - b) 1:2
 - c) 1:9
 - d) 1:7
 - e) None of these
- 2) Vessel A contains 45 liters mixture of Alcohol and water in the ratio of 3:2. If 10 liters of mixture is taken out, then find the ratio of the milk and water in the final solution?
बर्तन A में 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो अंतिम घोल में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।
 - a) 3:2
 - b) 2:1
 - c) 4:3
 - d) 5:4
 - e) 1:1
- 3) Three vessels contain equal mixtures of Alcohol and water in the ratio 3: 4, 2: 5 and 1: 3 respectively. If all the solutions are mixed together, the ratio of water to Alcohol in the final mixture will be.
तीन बर्तनों में क्रमशः 3: 4, 2: 5 और 1: 3 के अनुपात में अल्कोहल और पानी का बराबर मिश्रण है। यदि सभी घोलों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात होगा।
 - a) 19: 9
 - b) 7: 17
 - c) 19: 9
 - d) 17: 7
 - e) 21: 11
- 4) Vessel A contains 40 liters mixture of milk and water in the ratio of 3: 2. If x liters of the water is added to the mixture, then the ratio of the water to milk becomes 13: 12. Find the value of x?





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

बर्तन A में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण 3:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी और दूध का अनुपात 13:12 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ?

- a) 5
- b) 7
- c) 10
- d) 15
- e) None of these

- 5) 4 litres of a mixture of juice (Mango + water) comprises $\frac{7}{10}$ of Mango and rest is water, if half of the mixture is replaced by Milk. Find the ratio of the mixture of Mango, water and Milk.

4 लीटर रस (आम + पानी) के मिश्रण में $\frac{7}{10}$ आम होता है और शेष पानी होता है, यदि मिश्रण का आधा हिस्सा दूध से बदल दिया जाए। आम, पानी और दूध के मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- a) 10:7:3
- b) 7:3:10
- c) 7:10:3
- d) 3:7:11
- e) 10:3:7

- 6) Aiyer has 120 litres mixture of Acid and water in the ratio of 7: 5. 48 litres of the mixture is replaced by same quantity of the water and repeated one more time. Find the quantity of the Acid in the resultant solution?

अय्यर के पास एसिड और पानी का 120 लीटर मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। 48 लीटर मिश्रण को समान मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है और एक बार और दोहराया जाता है। परिणामी घोल में अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए?

- a) 11.8 litres
- b) 12.6 litres
- c) 10.2 litres
- d) 9.6 litres
- e) None of these

- 7) A vessel contains 4 litres of Acid and water in the ratio of 5:3. If $(1.5a + 15)$ litres of Acid and $2a$ litres of water are added, the quantity of Acid is 90 litres less than the quantity of water. Find the Value of a .

एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में 4 लीटर एसिड और पानी है। यदि $(1.5a + 15)$ लीटर एसिड और $2a$ लीटर पानी मिलाया जाता है, तो एसिड की मात्रा पानी की मात्रा से 90 लीटर कम होती है। a का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 192
- b) 172

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 212
d) 192
e) None of these
- 8) Wheat worth 48 per kg and 52 per kg are mixed with a third variety in the ratio 2:1:2. If the mixture is worth 102 per kg, the price of the third variety of Wheat per kg will be:
48 प्रति किग्रा और 52 प्रति किग्रा मूल्य के गेहूं को 2:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 102 प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म के गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत होगी:
a) 189
b) 186
c) 181
d) 187
e) None of these
- 9) In a mixture of Acid and water, the quantity of Acid is $(a+20)$ and water 20 L. If 10 L Acid and 4 L water is added to the mixture, then the ratio of water and Acid becomes 3:5. Find the $a\%$ of initial water in the mixture?
एसिड और पानी के मिश्रण में एसिड की मात्रा $(a+20)$ और पानी 20 लीटर है। यदि मिश्रण में 10 लीटर एसिड और 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी और एसिड का अनुपात 3:5 हो जाता है। . मिश्रण में प्रारंभिक पानी का $a\%$ ज्ञात कीजिये?
a) 7L
b) 2L
c) 10L
d) 5L
e) None of these
- 10) A vessel contains 450 liters mixture of Acid and water and it contains 33.33 % of Acid. If 'a' liters of Acid is added to the mixture, then the ratio of Acid to water in the final mixture becomes 5:4, find the value of a?
एक बर्तन में एसिड और पानी का 450 लीटर मिश्रण है और इसमें 33.33% एसिड है। यदि मिश्रण में 'a' लीटर एसिड मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है, a का मान ज्ञात कीजिए?
a) 275
b) 225
c) 200
d) 250
e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





11) Three jugs of equal capacity filled with mixtures of Acid and Spirit in the proportions 11:5, 3:1 and 7: 1. The three jugs are emptied into a single container. What will be the ratio of Spirit to Acid in the said container?

11:5, 3:1 और 7:1 के अनुपात में एसिड और स्पिरिट के मिश्रण से भरे समान क्षमता के तीन जग। तीनों जगों को एक ही कंटेनर में खाली कर दिया जाता है। उक्त कंटेनर में स्पिरिट और एसिड का अनुपात क्या होगा?

- a) 14:45
- b) 12:41
- c) 11:37
- d) 15:49
- e) None of these

12) The ratio of the mixture of Water and Sugar in vessel A and B is 4:5 and 2:3 respectively. If both vessels mixtures are mixed together, what is the ratio of the water and Sugar in the final mixture. Given that both vessels have equal volume?

बर्तन A और B में पानी और चीनी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात क्या है? यह देखते हुए कि दोनों जहाजों का आयतन समान है?

- a) 19:26
- b) 23:20
- c) 29:21
- d) 2:3
- e) 4:3

13) A vessel contains 40% of the milk and rest is water. 20 liters of the mixture is removed from the vessel and x liters of water is added, then the ratio of milk to water is 4:7. Find the value of x, if the difference between the initial quantity of milk and water is 60 liters?

एक बर्तन में 40% दूध है और शेष पानी है। बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच का अंतर 60 लीटर है, तो x का मान ज्ञात करें?

- a) 22
- b) 28
- c) 30
- d) 25
- e) None of these

14) A milkman has 72 liters of the mixture of milk and water in the ratio of 5:4 and 9 liters of the mixture sold. Then he added x liters of the water in the remaining mixture, the ratio of the milk and water becomes 7:6. Find the value of x?





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक दूधवाले के पास 5:4 के अनुपात में 72 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है और बेचा गया मिश्रण 9 लीटर है। फिर उसने बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया, दूध और पानी का अनुपात 7:6 हो गया। एक्स का मान ज्ञात करें?

- a) 6
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) None of these

- 15) The cost price of variety A Wheat is Rs.45 per kg and the cost price of variety B wheat is Rs.90 per kg. A shopkeeper mixed both varieties of Wheat and the quantity of variety A wheat is 50% more than that of variety 2 Wheat. Find the cost price of the mixture per kg?

किस्म A गेहूं का लागत मूल्य 45 रुपये प्रति किलोग्राम है और किस्म B गेहूं का लागत मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दुकानदार ने गेहूं की दोनों किस्मों को मिलाया और किस्म A के गेहूं की मात्रा किस्म 2 के गेहूं की मात्रा से 50% अधिक है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का लागत मूल्य ज्ञात कीजिये?

- a) Rs.82
- b) Rs.74
- c) Rs.63
- d) Rs.91
- e) None of these

- 16) Two tanks whose capacities are in the ratio of 1 : 3, completely filled with wine and soda. Ratio of wine and soda in the tank are in the ratio of 4 : 1 and 2 : 3 , respectively. Taking $\frac{1}{4}$ th of the first and $\frac{1}{5}$ th of the second, a new mixture is formed. What is the approximate percentage of wine in the new mixture?

दो टैंक जिनकी क्षमता 1:3 के अनुपात में है, पूरी तरह से वाइन और सोडा से भरे हुए हैं। टैंक में वाइन और सोडा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:3 है। पहले का $\frac{1}{4}$ भाग तथा दूसरे का $\frac{1}{5}$ भाग लेने पर एक नया मिश्रण बनता है। नये मिश्रण में वाइन का लगभग प्रतिशत कितना है?

- a) 65%
- b) 85%
- c) 70%
- d) 60%
- e) None of these

- 17) Vessel contains the mixture of Milk and water in the ratio of 4:3. If 182 liters of mixture is taken out and 44 liters of Milk and 98 liters of water is added into the remaining mixture, then the quantity of Water in the final mixture is 40% more than Milk. Find the initial quantity of Milk?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 4:3 के अनुपात में है। यदि 182 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में 44 लीटर दूध और 98 लीटर पानी मिलाया जाए, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से 40% अधिक है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये?

- a) 180 liters
- b) 140 liters
- c) 120 liters
- d) 160 liters
- e) 150 liters

- 18) A vessel contains 60 litres of Pure milk. 15 litres of the milk was taken out of the vessel and replaced by water. Then, 15 litres of mixture was withdrawn and again replaced by water, the operation was repeated for three times. Find the quantity of Milk in the final mixture.

एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध दूध है। बर्तन से 15 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। फिर, 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर फिर से पानी डाला गया, यह क्रिया तीन बार दोहराई गई। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिये।

- a) 25.31 liters
- b) 28.41 litres
- c) 26.51 litres
- d) 28.71 litres
- e) None of these

- 19) Ratio of milk to water in a mixture is 3:2. 60 Liters of mixture taken out and then 40 Liters of water is added in the mixture. Now the ratio of milk to water of the mixture is 3:7. If Y% of the total initial Milk is 24, then find the value of Y?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर मिश्रण में 40 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि कुल प्रारंभिक दूध का Y% 24 है, तो Y का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 38
- b) 40
- c) 32
- d) 36
- e) 56

- 20) In 330 litres mixture, the ratio of Petrol and Spirit is 7:4. If Y liters of the mixture taken out and 66 liters of Petrol is added to the remaining mixture, then the percentage of Petrol is 150 % more than that of Spirit. Then find the value of Y.

330 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और स्पिरिट का अनुपात 7:4 है। यदि Y लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में 66 लीटर पेट्रोल मिलाया जाए, तो पेट्रोल का प्रतिशत स्पिरिट से 150% अधिक है। तो Y का मान ज्ञात कीजिये।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 1083
- b) 1053
- c) 1035
- d) 1056
- e) None of these

21) Three liquids which are different percentage of Acid as 18% of Acid, $x\%$ of Acid and 15% of Acid are mixed in the ratio of their quantity 7:5: 9 respectively. If 17% of the Acid is present in the final mixture. Then find what will be the value of x ?
तीन तरल पदार्थ जिनमें एसिड का अलग-अलग प्रतिशत 18% एसिड, $x\%$ एसिड और 15% एसिड है, उन्हें क्रमशः उनकी मात्रा 7:5:9 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में 17% अम्ल मौजूद है। तो ज्ञात कीजिये x का मान क्या होगा?

- a) 21.2%
- b) 17.2%
- c) 19.2%
- d) 15.2%
- e) None of these

22) In the first mixture, the quantity of milk was $(x+10)$ liters and the quantity of water was x liters. If after adding 75 liters of the second mixture which has the milk and water is in the ratio of 13:2 into the first mixture, then the ratio of milk to water in the final mixture is 16:3. Find the value of x .

पहले मिश्रण में दूध की मात्रा $(x+10)$ लीटर और पानी की मात्रा x लीटर थी। यदि दूसरे मिश्रण में 75 लीटर दूध और पानी मिलाने के बाद पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:2 है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:3 है। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 6
- b) 5
- c) 4
- d) 7
- e) None of these

23) A shopkeeper mixes two types of Wheat costing Rs.100/kg and Rs.150/Kg in the ratio of 3: 5 in container P. He mixes two types of wheat costing Rs.120/Kg and Rs.160/Kg in the ratio of 1: 3 in container Q. Average cost of Wheat in container P is what percentage of the average cost of wheat in container Q?

एक दुकानदार कंटेनर पी में दो प्रकार के गेहूं जिनकी कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम है, को 3:5 के अनुपात में मिलाता है। कंटेनर Q में 1:3 के अनुपात में। कंटेनर P में गेहूं की औसत लागत, कंटेनर Q में गेहूं की औसत लागत का कितना प्रतिशत है?

- a) 87.5%
- b) 86.2%

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 85.4%
- d) .82.5%
- e) None of these

24) Vessel P, Q and R contains the mixture of Spirit and water in the ratio of 5:3, 4:3 and 7:5 respectively. If the total quantity of vessel P, Q and R is 80 liters, 140 liters and 60 liters respectively and the mixture of vessel P, Q and R mixed together, then find the ratio of the milk and water in the resultant mixture?

बर्तन P, Q और R में स्पिरिट और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3, 4:3 और 7:5 के अनुपात में है। यदि बर्तन P, Q और R की कुल मात्रा क्रमशः 80 लीटर, 140 लीटर और 60 लीटर है और बर्तन P, Q और R के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये?

- a) 3:2
- b) 11:10
- c) 33:23
- d) 11:8
- e) None of these

25) Rahul has a container which contains 78 litres mixture of Spirit and Petrol in the ratio of 7: 6. Rahul sold 52 litres of the mixture and added 32 litres of another mixture of Spirit and Petrol which contains Spirit and Petrol in the ratio of 5: 3 into it. Find the difference between amount of Spirit and amount of Petrol in the final mixture.

राहुल के पास एक कंटेनर है जिसमें 7: 6 के अनुपात में स्पिरिट और पेट्रोल का 78 लीटर मिश्रण है। राहुल ने 52 लीटर मिश्रण बेचा और 32 लीटर स्पिरिट और पेट्रोल का एक और मिश्रण मिलाया जिसमें स्पिरिट और पेट्रोल का अनुपात है इसमें 5:3. अंतिम मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा और पेट्रोल की मात्रा के बीच अंतर ज्ञात करें।

- a) 20 litres
- b) 24 litres
- c) 10 litres
- d) 36 litres
- e) None of these

26) If the vessel P contains mixture of Spirit and water in the ratio of 3: 4 and vessel Q contains X litres of mixture of Spirit and water in the ratio of 5: 7. If the vessel P and Q mixture is mixed, then the ratio of the Spirit to water becomes 8: 11, if the initial quantity of vessel A is 70 litres then find the value of X?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

यदि बर्तन P में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 3:4 के अनुपात में है और बर्तन Q में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:7 के अनुपात में X लीटर है। यदि बर्तन P और Q का मिश्रण मिश्रित है, तो स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:11 हो जाता है, यदि बर्तन A की प्रारंभिक मात्रा 70 लीटर है तो X का मान ज्ञात कीजिए?

- a) 125 litres
- b) 128 litres
- c) 120 litres
- d) 123 litres
- e) None of these

- 27) Two vessels contain a mixture of Acid and water. The vessel X contains P liters of mixture and the ratio of Acid and water is 3:1 and the ratio of Acid and water in vessel Y is 3:2. If both vessel's mixtures are mixed, then the ratio of Acid and water becomes 7:4, the total quantity of mixture in vessel Y is 150 litres. Find the Nearest Perfect Square w.r.t P?

दो बर्तनों में एसिड और पानी का मिश्रण है। बर्तन X में P लीटर मिश्रण है और एसिड और पानी का अनुपात 3:1 है और बर्तन Y में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए, तो एसिड और पानी का अनुपात 7:4 हो जाता है, बर्तन Y में मिश्रण की कुल मात्रा 150 लीटर है। P के संबंध में निकटतम पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए?

- a) 36 liters
- b) 49 liters
- c) 64 liters
- d) 81 liters
- e) None of these

- 28) In a mixture of Petrol and Spirit, the ratio of Spirit to Petrol is 7:4 respectively. If 22 liters of mixtures is taken out from the mixture and 6 liters of Spirit is added to the mixture then the ratio of Spirit to Petrol becomes 9:4. How much more Spirit should be added to the resultant mixture such that the ratio of Spirit to Petrol becomes 11:4?

पेट्रोल और स्पिरिट के मिश्रण में स्पिरिट और पेट्रोल का अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि मिश्रण में से 22 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और मिश्रण में 6 लीटर स्पिरिट मिलाया जाए तो स्पिरिट और पेट्रोल का अनुपात 9:4 हो जाता है। परिणामी मिश्रण में कितना अधिक स्पिरिट मिलाया जाना चाहिए ताकि स्पिरिट और पेट्रोल का अनुपात 11:4 हो जाए?

- a) 12 liters
- b) 5 liters
- c) 7 liters
- d) 8 liters
- e) 6 liters

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 29) A vessel contains mixture of Water & Milk from which 40% of mixture from vessel is replaced with Chocolate Shake. Initial quantity of Water in vessel is 25% more than Milk, while resulting quantity of Chocolate Shake in vessel is 50% more than milk. If difference between initial quantity of Water and milk in vessel is 25 liters less than Milk. If Y% of resulting mixture taken out, then sum of Milk & Chocolate Shake in vessel becomes 45 liters. Find 'Y'?

एक बर्तन में पानी और दूध का मिश्रण है जिसमें से 40% मिश्रण को चॉकलेट शेक से बदल दिया जाता है। बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा दूध से 25% अधिक है, जबकि बर्तन में चॉकलेट शेक की परिणामी मात्रा दूध से 50% अधिक है। यदि बर्तन में पानी और दूध की प्रारंभिक मात्रा के बीच का अंतर दूध से 25 लीटर कम है। यदि परिणामी मिश्रण का Y% निकाल दिया जाए, तो बर्तन में दूध और चॉकलेट शेक का योग 45 लीटर हो जाता है। 'Y' खोजें?

- a) 70
- b) 20
- c) 40
- d) 35
- e) 25

- 30) Three containers (X, Y and Z) have equal capacity. These three containers are pouring with three types of liquid A, B and C the ratio 2:3:1 (in X), 1:2:5 (in Y) and 3:1:3 (in Z) respectively. All the mixture is taken out from these containers and poured in container P. Quantity of liquid B is 8 liter more than quantity of liquid A in container P. Find out the Average of A, B and C in container P.

तीन कंटेनरों (X, Y और Z) की क्षमता समान है। इन तीन कंटेनरों में क्रमशः 2:3:1 (X में), 1:2:5 (Y में) और 3:1:3 (Z में) अनुपात में तीन प्रकार के तरल A, B और C डाले जा रहे हैं। इन कंटेनरों से सारा मिश्रण निकाल लिया जाता है और कंटेनर P में डाल दिया जाता है। तरल B की मात्रा कंटेनर P में तरल A की मात्रा से 8 लीटर अधिक है। कंटेनर P में A, B और C का औसत ज्ञात करें।

- a) 1241
- b) 1351
- c) 1344
- d) 1204
- e) None of these

- 31) Ravi divided his monthly income in three expenses i.e. Rent, food and travel in the ratio of 5 : 7 : 4 respectively. Out of the expenses estimated for Rent, he spent 20% on rent, 45% of remaining on electricity and water and remaining he saved. Out of total expenses estimated for food, only 20% was saved. Out of amount estimated for travelling 37.5 % spent on travel by Bus and 20% of remaining he spent on travelling by Bike and rest was saved. Total saving of Ravi was Rs. 33,600. Find the difference between food and rent expenses.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

रवि ने अपनी मासिक आय को तीन खर्चों यानी किराया, भोजन और यात्रा में क्रमशः 5: 7: 4 के अनुपात में विभाजित किया। किराए के लिए अनुमानित व्यय में से, उसने 20% किराए पर खर्च किया, शेष 45% बिजली और पानी पर खर्च किया और शेष उसने बचा लिया। भोजन पर अनुमानित कुल खर्च में से केवल 20% की बचत हुई। यात्रा के लिए अनुमानित राशि में से 37.5% बस से यात्रा पर खर्च किया गया और शेष का 20% उसने बाइक से यात्रा पर खर्च किया और बाकी बचा लिया गया। रवि की कुल बचत रु. 33,600. भोजन और किराये के खर्च के बीच अंतर ज्ञात करें।

- a) Rs. 20,000
- b) Rs. 18,000
- c) Rs. 12,000
- d) Rs. 14,000
- e) Rs. 15,000

- 32) In a partly a tank is filled with some quantities of Beverage. Three Drums of different volume are used to serve the Beverage. Volume of the smallest Drum is 25% less than volume of second largest Drum and the volume of second largest Drum is $33 \frac{1}{3}$ % less than volume of the largest Drum. If 5 times the juice is served by largest Drum, 8 times juice is served by second largest Drum and finally when $3 \frac{1}{3}$ times juice is served by the smallest Drum, the tank gets emptied completely. Find the total quantity of juice served by second largest Drum is what percent of volume of the tank?

आंशिक रूप से एक टैंक कुछ मात्रा में पेय पदार्थ से भरा हुआ है। पेय पदार्थ परोसने के लिए अलग-अलग मात्रा के तीन ड्रमों का उपयोग किया जाता है। सबसे छोटे ड्रम का आयतन दूसरे सबसे बड़े ड्रम के आयतन से 25% कम है और दूसरे सबसे बड़े ड्रम का आयतन सबसे बड़े ड्रम के आयतन से $33 \frac{1}{3}$ % कम है। यदि सबसे बड़े ड्रम द्वारा 5 गुना रस परोसा जाता है, दूसरे सबसे बड़े ड्रम द्वारा 8 गुना रस परोसा जाता है और अंत में जब सबसे छोटे ड्रम द्वारा $3 \frac{1}{3}$ गुना रस परोसा जाता है, तो टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है। दूसरे सबसे बड़े ड्रम द्वारा परोसे गए जूस की कुल मात्रा टैंक के आयतन का कितना प्रतिशत है?

- a) $42 \frac{4}{9}$ %
- b) $44 \frac{4}{9}$ %
- c) $48 \frac{4}{9}$ %
- d) $40 \frac{4}{9}$ %
- e) $36 \frac{4}{9}$ %

Connect with

Kaushik Mohanty on :





- 33) There are three fruit sellers Raman, Sohan and Vibhu, all of them have a mixture of two types of Mangoes. Raman has $(y+18)$ kg of Mangoes, Sohan has 12 kg of Mangoes more than that of Raman while Vibhu has 3 kg of Mangoes more than that of Sohan. The two types of Mangoes are mixed in the ratio of 5 : 3, 2 : 3 and 4 : 3 for them respectively. If Raman sold 16 kg of mixed Mangoes and added 12 kg of second type of Mangoes then the new ratio becomes 5 : 6 for him. Vibhu added x kg of second type of Mangoes to his mixture and thus the new ratio of both types for him is 1 : 1. Then find the value of x .

तीन फल विक्रेता हैं रमन, सोहन और विभु, उन सभी के पास दो प्रकार के आमों का मिश्रण है। रमन के पास $(y+18)$ किलोग्राम आम हैं, सोहन के पास रमन से 12 किलोग्राम अधिक आम हैं जबकि विभु के पास सोहन से 3 किलोग्राम अधिक आम हैं। दोनों प्रकार के आमों को क्रमशः 5:3, 2:3 और 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि रमन ने 16 किलोग्राम मिश्रित आम बेचे और 12 किलोग्राम दूसरे प्रकार के आम जोड़े तो उसके लिए नया अनुपात 5: 6 हो जाता है। विभु ने अपने मिश्रण में दूसरे प्रकार के आमों का x किग्रा मिलाया और इस प्रकार उसके लिए दोनों प्रकार के आमों का नया अनुपात 1: 1 है। फिर x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 8 kg
- b) 9 kg
- c) 10 kg
- d) 6 kg
- e) 7 kg

- 34) A container contains a mixture of Alcohol and Soda in the ratio 12 : 13 respectively. Some amount of mixture have been withdrawn and some amount of Water is added and then the ratio of Alcohol, Soda and Water become 24 : 26 : 29 respectively. After adding Water, the total amount of mixture in the container is 10 litres less than the initial amount of mixture. If the amount of Alcohol taken out from container is 146 litres less than the amount of Water added to the container, then find the amount of Soda initially in the container.

एक कंटेनर में अल्कोहल और सोडा का मिश्रण क्रमशः 12:13 के अनुपात में है। मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल ली गई है और कुछ मात्रा में पानी मिलाया गया है और फिर अल्कोहल, सोडा और पानी का अनुपात क्रमशः 24: 26: 29 हो गया है। पानी डालने के बाद, कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा से 10 लीटर कम है। यदि कंटेनर से निकाली गई अल्कोहल की मात्रा कंटेनर में डाले गए पानी की मात्रा से 146 लीटर कम है, तो कंटेनर में शुरू में सोडा की मात्रा ज्ञात करें।

- a) 416 litres
- b) 650 litres
- c) 468 litres
- d) 325 litres
- e) None of these





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

35) Vessels A, B and C contain a mixture of milk and water. Ratio of the quantity of A, B and C is 7:9:10, respectively. In vessel A milk to water ratio is 3 : 4 and in vessel B water to milk ratio is 5:4. If vessel C contains milk to water ratio is 3:2 and all the mixture of 3 vessels poured to another vessel D then in vessel D the quantity of milk exceeds by 16 liters than the quantity of water in that vessel. Find out the total quantity of mixture contained in vessel A and B.

बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण है। A, B और C की मात्रा का अनुपात क्रमशः 7:9:10 है। बर्तन A में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है और बर्तन B में पानी और दूध का अनुपात 5:4 है। यदि बर्तन C में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और 3 बर्तनों का सारा मिश्रण दूसरे बर्तन D में डाला जाता है तो बर्तन D में दूध की मात्रा उस बर्तन में पानी की मात्रा से 16 लीटर अधिक है। बर्तन A और B में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 150
- b) 120
- c) 256
- d) 112
- e) 140

36) Vessel A contains mixture of milk and water in which milk and water is $(3.5K + 5)$ ml and $(2K - 5)$ ml respectively. Vessel B contains milk and water in which milk and water is $(1.2K + 8)$ ml and $(2.5K)$ ml respectively. If 50% mixture from A and 50% mixture from B drawn and poured into vessel R, then water in vessel C becomes 33.33% less than that of milk. When 40% of mixture in vessel A mixed with 60% of mixture in vessel B, then find water is how much % of milk in new mixture?

बर्तन A में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी क्रमशः $(3.5K + 5)$ ml और $(2K - 5)$ ml है। बर्तन B में दूध और पानी है जिसमें दूध और पानी क्रमशः $(1.2K + 8)$ ml और $(2.5K)$ ml है। यदि A से 50% मिश्रण और B से 50% मिश्रण निकालकर बर्तन R में डाला जाए, तो बर्तन C में पानी दूध की तुलना में 33.33% कम हो जाता है। जब बर्तन A में 40% मिश्रण को बर्तन B में 60% मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात करें कि नए मिश्रण में पानी दूध का कितना % है?

- a) 87.5%
- b) 68.5%
- c) 75%
- d) 65%
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

37) A man buys 14 liters of petrol and 16 liters of diesel on Monday from town. The next day he again buys 15 liters of petrol and 17 liters of diesel. On Wednesday he mixed two days of diesel and petrol. The man sold diesel at Rs.91 per liter and petrol at Rs.98 per liter at his village. The price of petrol on Monday and Tuesday are Rs.95 and Rs.96 respectively and the price of diesel on Monday and Tuesday are Rs.89 and Rs.90 respectively. Find the profit percentage of the man, if the transport cost from town to village is Rs.32.

एक आदमी सोमवार को शहर से 14 लीटर पेट्रोल और 16 लीटर डीजल खरीदता है। अगले दिन वह फिर से 15 लीटर पेट्रोल और 17 लीटर डीजल खरीदता है। बुधवार को उन्होंने दो दिन डीजल और पेट्रोल का मिश्रण किया। उस शख्स ने अपने गांव में डीजल 91 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 98 रुपये प्रति लीटर बेचा। सोमवार और मंगलवार को पेट्रोल की कीमत क्रमशः 95 रुपये और 96 रुपये और डीजल की कीमत सोमवार और मंगलवार को क्रमशः 89 रुपये और 90 रुपये है। यदि शहर से गाँव तक परिवहन लागत 32 रुपये है, तो आदमी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

- a) 0.63%
- b) 0.98%
- c) 0.44%
- d) 0.58%
- e) 0.68%

38) ____ L mixture of Sugarcane and water contains ____% water. If 25% of mixture is taken out and 9 L water is added then the ratio of Sugarcane and water in the mixture is ____.

Find which one satisfies the blanks in the question?

गन्ने और पानी के ____ लीटर मिश्रण में ____% पानी होता है। यदि मिश्रण का 25% निकाल लिया जाए और 9 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में गन्ने और पानी का अनुपात ____ है। ज्ञात कीजिए कि प्रश्न में कौन सा रिक्त स्थान संतुष्ट करता है?

- I. 120, 40, 6:5
- II. 100, 60, 5:9
- III. 160, 20, 32:11

- a) All true
- b) Only I and II true
- c) Only I and III true
- d) Only I true
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

39) A Bottle has 200 litre Mustard oil and 40 litre of Amla oil. If ____ litres of mixture are taken from the bottle and ____ litres of Amla oil are added to the remaining mixture, then the final amount of Mustard oil in the vessel becomes 125 litres more than the amount of Amla oil in it. Which of the following option satisfies the two blanks in the question?

एक बोतल में 200 लीटर सरसों का तेल और 40 लीटर आंवला तेल है। यदि बोतल से ____ लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और बचे हुए मिश्रण में ____ लीटर आंवला तेल मिला दिया जाए, तो बर्तन में सरसों के तेल की अंतिम मात्रा उसमें मौजूद आंवला तेल की मात्रा से 125 लीटर अधिक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दो रिक्त स्थानों को संतुष्ट करता है?

- I. 36, 11
- II. 30, 15
- III. 42, 12
- IV. 24, 19
- V. 18, 24
- a) Only I
- b) Only I, II and V
- c) Only I and II
- d) Only I, II and IV
- e) All of the above.

40) Vessels A & B contain ____ liters and ____ liters mixture of Milk and water respectively. In vessel A the ratio of Milk to water is 3:2 and In Vessel B the ratio of Milk to water is 2:1. If 20 & 45 liters of a mixture from A & B taken out respectively and 10 liters of Milk are added in the remaining quantity in mixture B, then the ratio of Milk in vessel A to that of B becomes 4:5. What possible values come in the place of each blank respectively?

बर्तन A और B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः ____ लीटर और ____ लीटर है। बर्तन A में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और बर्तन B में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि A और B से क्रमशः 20 और 45 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर दूध मिलाया जाता है शेष मात्रा मिश्रण B में है, तो बर्तन A में दूध का B से अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रत्येक रिक्त स्थान के स्थान पर क्रमशः कौन से संभावित मान आते हैं?

- a) 100 & 220
- b) 150 & 120
- c) 100 & 120
- d) 200 & 170
- e) 80 & 190

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 41) A vessel contains 500 ml of mixture of milk and water in ratio of 3:2 respectively. If ___ ml mixture is removed and replaced by same amount of milk and then again ___ ml of mixture is removed and replaced by same amount of milk, then concentration of water in mixture becomes ___%.

Find which of the following options will satisfy the blanks in same order.

एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2 के अनुपात में 500 मिलीलीटर है। यदि ___ मिलीलीटर मिश्रण को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में दूध डाला जाए और फिर ___ मिलीलीटर मिश्रण को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में दूध डाला जाए, तो मिश्रण में पानी की सांद्रता ___% हो जाती है।

ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसी क्रम में रिक्त स्थान को संतुष्ट करेगा।

I. 200, 500/3, 16

II. 250, 150, 14

III. 150, 100, 22.4

a) I only

b) III only

c) II and III only

d) I and III only

e) I, II and III

- 42) There are three containers P, Q and R. Each container contains a mixture of milk and water. The ratio of milk and water in P is 6:5. Mixture Q contains 20 Lit of water which is 40% of the total amount of mixture of Q. Amount of water in R is 20 Lit more than P. If 25% of the mixture of container P is mixed with 20% of a mixture of container Q then the ratio of milk and water is 10:11. Which of the following statements correct.

I. Difference of Milk in container P and container Q is 18.

II. Quantity of water in container R is 50.

III. Average of Milk in container P and Milk in container R is 44. If Mixture R contains 60 Lit of water which is 60% of the total amount of mixture of Q.

तीन कंटेनर P, Q और R हैं। प्रत्येक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है। P में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। मिश्रण Q में 20 लीटर पानी है जो Q के मिश्रण की कुल मात्रा का 40% है। R में पानी की मात्रा P से 20 लीटर अधिक है। यदि कंटेनर P के मिश्रण का 25% मिश्रण के 20% के साथ मिलाया जाता है कंटेनर Q तो दूध और पानी का अनुपात 10:11 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।

I. कंटेनर P और कंटेनर Q में दूध का अंतर 18 है।

द्वितीय. कंटेनर R में पानी की मात्रा 50 है।

तृतीय. कंटेनर P में दूध और कंटेनर R में दूध का औसत 44 है। यदि मिश्रण R में 60 लीटर पानी है जो कि Q के मिश्रण की कुल मात्रा का 60% है।

a) Only I and III

b) Only II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Only I
- d) Only III
- e) None of these

43) A vessel X contains two liquids A and B, in which A is K% of total quantity of mixture in Vessel is equal to the when 40 ml of liquid C is added, now % of liquid A reduced by 16.67% of K and liquid B becomes 33.33% of new mixture (when 40 ml of liquid C is added). Further 40 ml of liquid A is added to this mixture, now quantity of liquid B is ____% of liquid A. ($Z=4k/3$)%

Find which of the following options will satisfy the blank-

- I. $(Z + 10)$ %
- II. $((K - 35)$ % of initial quantity of mixture
- III. $2.5(Z - K)$ %

43) एक बर्तन तरल बी नए मिश्रण का 33.33% बन जाता है (जब 40 मिलीलीटर तरल सी मिलाया जाता है)। इसके अलावा इस मिश्रण में 40 मिलीलीटर तरल A मिलाया जाता है, अब तरल B की मात्रा तरल A का ____% है। ($Z=4k/3$)%

ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान को संतुष्ट करेगा-

- I. $(Z + 10)$ %
- II. $((K - 35)$ मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा का %
- III. $2.5(\text{जेड-के})\%$

- a) III only
- b) II only
- c) I and II only
- d) All I, II, and III
- e) None of these

44) What is the initial quantity of the milk in vessel P?

Statement I: Ratio of the milk and water in vessels P and Q is 5:3 and 7:5 respectively.

Statement II: 48 liters of the mixture in Q is poured into P and then the ratio of the milk and water in vessel P becomes 17:11.

Statement III: 12 liters of the mixture from vessel R is taken out and is poured into vessel P, then the ratio of the milk to water becomes 7:4 in vessel P.

बर्तन P में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है?

कथन I: बर्तन P और Q में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 7:5 है।

कथन II: Q में 48 लीटर मिश्रण P में डाला जाता है और फिर बर्तन P में दूध और पानी का अनुपात 17:11 हो जाता है।

कथन III: बर्तन R से 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बर्तन P में डाला जाता है, तो बर्तन P में दूध और पानी का अनुपात 7:4 हो जाता है।

- a) Only I and II are sufficient

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Only II and III are sufficient
- c) Either II alone or I and II together are sufficient
- d) All I, II and III necessary to answer the question
- e) The question can't be answered even with all I, II and III

45) Find the quantity of vessel R.

Statement I: Milk in R is the average of milk in vessels P and Q together similarly the amount of water in R is the average of water in vessels P and Q together. The ratio of the total quantity of P to Q vessels is 7:9. The difference in the quantity of P and Q is 20.

Statement II: Amount of milk in P is 40. The ratio of the amount of milk P and Q is 4:5. The ratio of water in P and R is 2:3. The amount of water in Q is 40.

बर्तन R की मात्रा ज्ञात करें।

कथन I: R में दूध, बर्तन P और Q में मिलाकर दूध का औसत है, इसी प्रकार R में पानी की मात्रा, बर्तन P और Q में मिलाकर पानी का औसत है। P से Q जहाजों की कुल मात्रा का अनुपात 7:9 है। P और Q की मात्रा में अंतर 20 है।

कथन II: P में दूध की मात्रा 40 है। P और Q में दूध की मात्रा का अनुपात 4:5 है। P और R में पानी का अनुपात 2:3 है। Q में पानी की मात्रा 40 है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

46) A vessel contains milk and water in a ratio of 3:2 respectively. If P ml of mixture is removed and then add Q ml of water is added, the quantity of water in the resultant mixture is 38 ml less than that of milk. Find which statement(s) is/are satisfy the pair (P, Q) respectively if the amount of mixture in the vessel initially is 360 ml.

एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि मिश्रण का P ml निकाल दिया जाए और फिर Q ml पानी मिलाया जाए, तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की तुलना में 38 ml कम है। ज्ञात करें कि कौन सा कथन क्रमशः जोड़ी (पी, क्यू) को संतुष्ट करता है यदि बर्तन में मिश्रण की मात्रा शुरू में 360 मिलीलीटर है।

I. (20, 30)

II. (60, 22)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

III. (32, 19)

- a) I and II only
- b) I, and III only
- c) II and III only
- d) II, III and I All
- e) None of these

47) Quantity I: 240 litres of a mixture contains milk and water in the ratio of 5:3 respectively. After addition of some litres of water to it, the quantity milk becomes equal to the quantity of water in the resultant mixture, then find the amount of water added to the initial mixture to form the resultant mixture.

Quantity II: A vessel contains some quantity of mixture of milk and water in the ratio of 5:4, respectively. If 25% of the mixture is taken out and then 6 litres of water is added to the mixture so that the quantity of water becomes equal to the quantity of milk in the mixture, then find the initial quantity of the mixture.

मात्रा I: 240 लीटर मिश्रण में क्रमशः 5:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ लीटर पानी मिलाने के बाद, दूध की मात्रा परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा के बराबर हो जाती है, तो परिणामी मिश्रण बनाने के लिए प्रारंभिक मिश्रण में जोड़े गए पानी की मात्रा ज्ञात करें।

मात्रा II: एक बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण की कुछ मात्रा क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का 25% निकाल लिया जाए और फिर मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा मिश्रण में दूध की मात्रा के बराबर हो जाए, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I $\geq$ Quantity II

48) Quantity I: A jar contains 160 litres of milk a thief stole X litres of milk and replaced it with water. Next, he stole 32 litres of milk and replaced it with water. Again he stole 40 litres of milk and replaced with water. If quantity of water in the final mixture is 73.6 litres. Then what is the value of X?

Quantity II: A Container contains 384 liter of Milk. A seller draws out x% of Milk and replaced it with the same quantity of water. He repeated the same process for 3 times. And thus, Milk content in the mixture is only 162 liters. Then how much percent he withdraws every time?

मात्रा I: एक जार में 160 लीटर दूध है, एक चोर ने X लीटर दूध चुरा लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। इसके बाद, उसने 32 लीटर दूध चुराया और उसकी जगह पानी डाल दिया। फिर उसने

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

40 लीटर दूध चुराया और उसकी जगह पानी डाल दिया। यदि अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा 73.6 लीटर है। तो फिर X का मान क्या है?

मात्रा II: एक कंटेनर में 384 लीटर दूध है। एक विक्रेता $x\%$ दूध निकालता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डालता है। यही प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई. और इस प्रकार मिश्रण में दूध की मात्रा केवल 162 लीटर है। तो फिर वह हर बार कितना प्रतिशत निकालता है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I $\leq$ Quantity II

49) Quantity I: The ratio of whiskey and soda in Vessel X is 7:4 and the same mixture in Vessel Y is in the ratio of 5:3, 11 liters mixture from vessel X taken out and poured in vessel Y new ratio of whiskey to soda is 27:16. If the new quantity of mixture in vessel Y is equal to the initial quantity of mixture in vessel A, then find the quantity of whiskey after 12 liters of the mixture has been taken out from Vessel X?

Quantity II: A jar had 450-liter mixture of Alcohol and water in the respective ratio of 3 : 2. 50 liters of this mixture is taken out and 'a' liter each of alcohol and water is added to the jar (remaining mixture). The respective ratio between alcohol and water was 7:5 respectively. What was the total quantity of both alcohol and water added to the jar?

मात्रा I: बर्तन X में व्हिस्की और सोडा का अनुपात 7:4 है और बर्तन Y में समान मिश्रण 5:3 के अनुपात में है, बर्तन व्हिस्की से सोडा 27:16 है। यदि बर्तन Y में मिश्रण की नई मात्रा बर्तन A में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा के बराबर है, तो बर्तन X से 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद व्हिस्की की मात्रा ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: एक जार में 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और पानी का 450 लीटर मिश्रण था। इस मिश्रण में से 50 लीटर निकाल लिया जाता है और जार (शेष मिश्रण) में अल्कोहल और पानी प्रत्येक का 'एक' लीटर मिलाया जाता है। शराब और पानी के बीच का अनुपात क्रमशः 7:5 था। जार में शराब और पानी दोनों की कुल मात्रा कितनी थी?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I $\leq$ Quantity II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 50) Quantity I: A container contains two liquids X and Y in the ratio of 4 : 1. When 18 L of liquid Y is added to 'a' L of the mixture, the ratio of liquid X to liquid Y becomes 1 : 1. What is the value of 'a'?
- Quantity II: A container contains a mixture of two liquids X and Y in the ratio of 3 : 5. When 'm' litres of mixture is removed and is replaced by Y. The ratio of X and Y becomes 3 : 7. Find 'm' is how much percent of the initial mixture.
- Quantity III: There is 108 L of pure whiskey in a container. $\frac{1}{3}$ th of whiskey is removed and replaced by soda. This process is repeated further 2 more times. Find the difference of whiskey and water in the final mixture.
- मात्रा I: एक कंटेनर में 4:1 के अनुपात में दो तरल पदार्थ X और Y हैं। जब मिश्रण के 'a' L में 18 L तरल Y मिलाया जाता है, तो तरल X और तरल Y का अनुपात 1:1 हो जाता है। 'a' का मान क्या है?
- मात्रा II: एक कंटेनर में 3: 5 के अनुपात में दो तरल पदार्थ 'm' प्रारंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत है?
- मात्रा III: एक कंटेनर में 108 लीटर शुद्ध व्हिस्की है। व्हिस्की का $\frac{1}{3}$ भाग हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर सोडा डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आगे 2 बार और दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में व्हिस्की और पानी का अंतर ज्ञात कीजिये।
- a) Quantity I > Quantity II < Quantity III
b) Quantity I < Quantity II > Quantity III
c) Quantity I = Quantity II < Quantity III
d) Quantity I > Quantity II = Quantity III
e) Quantity I > Quantity II < Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :





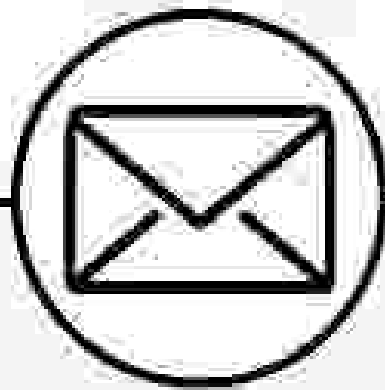
Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer- A

After 2 operations, final quantity of Cane juice = $128 (1 - 1/4)^2$

$= 128 * 3/4 * 3/4 = 72$ liters

So, quantity of water is $128 - 72 = 56$ L

So, the ratio is $36 : 28 = 9 : 7$

2) Answer- A

Alcohol in 60 liters = $3/5 * 45 = 27$ liters

Water in 60 liters = $2/5 * 45 = 18$ liters

Alcohol in 10 liters = $3/5 * 10 = 6$ liters

Water in 10 liters = $2/5 * 10 = 4$ liters

Required ratio = $(27 - 6) : (18 - 4) = 21 : 14 = 3 : 2$

3) Answer- C

Total quantity of Alcohol = $3/7 + 2/7 + 1/4 = 27/28$

Total quantity of water = $4/7 + 5/7 + 3/4 = 57/28$

Ratio of water to alcohol in the final mixture = $57 : 27 = 19 : 9$

4) Answer- C

Milk in 80 liters = $3/5 * 40 = 24$ liters

Water in 80 liters = $2/5 * 40 = 16$ liters

$24 / (16 + x) = 12/13$

$192 + 12x = 312$

$12x = 120$

$x = 10$ liters

5) Answer- B

Original Quantity of Mango = $4 * (7/10) = 2.8$

Original Quantity of Water = $4 * (3/10) = 1.2$

Now if half of mixture is replaced by milk

Quantity of Mango = $2.8 - [2 * (7/10)] = 1.4$

Quantity of Water = $1.2 - [2 * (3/10)] = 0.6$

Quantity of Milk = 2

Req Ratio = $1.4 : 0.6 : 2 = 7 : 3 : 10$

6) Answer- B

Quantity of acid in Initial solution = $(7/12) * 120 = 70$ litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity of Water in Initial solution = $(5/12) \times 120 = 50$ litres

Quantity of Acid After first replacement = $70 - [48 \times (7/12)]$

= $70 - 28$

= 42

Quantity of water After first replacement = $50 - [48 \times (5/12)] + 48$

= $50 - 20 + 48$

= 78

New Ratio = 42 : 78

= 7:13

Quantity of Acid After Second replacement = $42 - 42 \times (7/20)$

= $42 - 29.4$

= 12.6

7) Answer- C

Initial quantity of acid = $4 \times (5/8) = 2.5$

Initial quantity of water = $4 \times (3/8)$

= 1.5

ATQ,

$2.5 + 1.5a + 15 + 90 = 1.5 + 2a$

$1.5a + 106 = 2a$

$0.5a = 106$

$a = 212$

8) Answer- C

Let the price of third variety be Rs x per kg

ATQ,

$2 \times 48 + 1 \times 52 + 2 \times x / 5 = 102$

$96 + 52 + 2x = 510$

$2x = 362$

$x = 181$

9) Answer- B

ATQ,

$A + 20 + 10 / 20 + 4 = 5/3$

$3A + 90 = 120$

$3A = 30$

$A = 10$

Initial amount of water = 20 l

A % of initial water = 10 % of 20 = 2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

10) Answer- B

Initial amount of acid = $\frac{1}{3} * 450 = 150$

Initial amount of Water = $\frac{2}{3} * 450 = 300$

ATQ,

$150 + a / 300 = \frac{5}{4}$

$600 + 4a = 1500$

$4a = 900$

$a = 225$

11) Answer- C

	Milk	:	water	:	Total
Jug 1	11		5		16
Jug 2	3		1		4
Jug 3	7		1		8

Balancing The Ratio to get equal amount of mixtures we get,

	Milk	:	water	:	Total
Jug 1	11		5		16
Jug 2	$4*3$		$4*1$		16
Jug 3	$2*7$		$2*1$		16

Ratio of water to milk = 11 : 37

12) Answer- A

Required ratio = $(\frac{4}{9} + \frac{2}{5}) : (\frac{5}{9} + \frac{3}{5})$

= 38:52

= 19:26

13) Answer- B

Let the Amount of milk in vessel be $2y$ and amount of water be $3y$

Difference between initial quantity of milk and water = $3y - 2y$

$y = 60$

Amount of Water in initial Mixture = $3y = 180$

Amount of Milk in initial Mixture = $2y = 120$

Amount of Water after removal = $180 - [20 * (\frac{3}{5})] = 168$

Amount of Milk after removal = $120 - [20 * (\frac{2}{5})] = 112$

Amount of milk in Final mixture = 112

$4R = 112$

$R = 28$

Amount of Water in Final mixture = $7R = 196$

Amount of Water added = $196 - 168$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

x=

28

14) Answer- B

Initial Quantity of milk = $(5/9)*72 = 40$

Initial Quantity of Water = $(4/9)*72 = 32$

After sale of 9 litres

Quantity of milk = $40 - 5 = 35$

Quantity of Water = $32 - 4 = 28$

Milk in Final mixture = 35

$7R=35$

$R = 5$

Water in Final Mixture = $6R = 30$

Amount of Water Added = $30 - 28$

$x=2$

15) Answer- C

Let the amount of Variety A wheat be $3x$ and Variety B wheat be $2x$

Total cost of $5x$ Wheat = $3x*45 + 2x*90$

$= 135x + 180x$

$= 315x$

Cost price per kg = $315x/5x$

$= 63$

16) Answer- C

Quantity of wine after takin $1/5^{\text{th}}$ of 1^{st} container = $2x/5$

Quantity of soda = $3x/5$

Quantity of wine after $1/4^{\text{th}}$ of 2 container = $4/5*3x = 12x/5$

Quantity of soda = $1/5*3x = 3x/5$

Total quantity of wine = $2x/5 + 12x/5 = 14x/5$

Total quantity of soda = $3x/5 + 3x/5 = 6x/5$

Ratio of wine and soda = $14x/5 : 6x/5 = 7:3$

Req. % = $7/10*100 = 70\%$

17) Answer- D

Let the initial Quantity of Milk and Water be $4x$ and $3x$ respectively

ATQ,

$\{4x - [182*(4/7)] + 44\} / \{3x - [182*(3/7)] + 98\} = 5/7$

$4x - 104 + 44 / 3x - 78 + 98 = 5/7$

$4x - 60 / 3x + 20 = 5/7$

$28x - 420 = 15x + 100$

$13x = 520$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$x =$

40

Initial Quantity of milk = $4x$
 $= 160$

18) Answer- A

Final Quantity of Milk = $60 \times [(60-15)/60]^3$
 $= 60 \times 3/4 \times 3/4 \times 3/4$
 $= 25.31$

19) Answer- B

Let the initial amount of milk and water be $3x$ and $2x$ respectively

ATQ,

$$3x - 60 \times (3/5) / [2x - 60 \times (2/5) + 40] = 3/7$$

$$3x - 36 / 2x + 16 = 3/7$$

$$21x - 252 = 6x + 48$$

$$15x = 300$$

$$x = 20$$

Initial quantity of milk = $3x = 60$

$$y\% \text{ of } 60 = 24$$

$$y = 24/60 \times 100$$

$$y = 40$$

20) Answer- D

Initial amount of Petrol = $330 \times (7/11) = 210$

Initial amount of Spirit = $330 \times (4/11) = 120$

ATQ,

$$(210 - 7y/11 + 66) / (120 - 4y/11) = 3/2$$

$$(2310 - 7y + 726) / (1320 - 4y) = 3/2$$

$$4620 - 14y + 1452 = 3960 - 12y$$

$$2y = 2112$$

$$y = 1056$$

21) Answer- C

ATQ,

$$(18 \times 7) + (x \times 5) + (15 \times 9) / (100 \times 7) + (100 \times 5) + (100 \times 9) = 17/100$$

$$(126 + 5x + 135) / (700 + 500 + 900) = 17/100$$

$$(261 + 5x) / 2100 = 17/100$$

$$5x = 357 - 261$$

$$x = 19.2$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

22) Answer- B

ATQ,

$$[x+10 + (13/15)*75] / x+(2/15)*75 = 16/3$$

$$x+75 / x+10 = 16/3$$

$$3x+225 = 16x + 160$$

$$13x = 65$$

$$x = 5$$

23) Answer- A

Let Total Wheat in container P be 8 kg

Amount of wheat costing 100/kg = 3 kg

Amount of wheat costing 150/kg = 5 kg

$$\text{Total Amount} = (100*3)+(150*5) = 1050$$

$$\text{Average cost of Wheat in container P} = 1050/8 = 131.25$$

Let Total wheat in container Q be 4 kg

Amount of wheat costing 120/kg = 1 kg

Amount of wheat costing 160/kg = 3 kg

$$\text{Total Amount} = (120*1)+(160*3) = 600$$

$$\text{Average cost of Wheat in container Q} = 600/4 = 150$$

$$\text{Req Percentage} = (131.25/150)*100 = 87.5 \%$$

24) Answer- C

$$\text{Amount of spirit in Vessel P} = (5/8)*80 = 50$$

$$\text{Amount of Water in Vessel P} = (3/8)*80 = 30$$

$$\text{Amount of spirit in Vessel q} = (4/7)*140 = 80$$

$$\text{Amount of Water in Vessel P} = (3/7)*140 = 60$$

$$\text{Amount of spirit in Vessel R} = (7/12)*60 = 35$$

$$\text{Amount of Water in Vessel R} = (5/12)*60 = 25$$

$$\text{Total Amount of Spirit in Vessel P, Q and R} = 50+80+35 = 165$$

$$\text{Total Amount of Spirit in Vessel P, Q and R} = 30+60+25 = 115$$

$$\text{Req Ratio} = 165 : 115 = 33 : 23$$

25) Answer- C

Let the initial Quantity of Spirit and Petrol be 7x and 6x respectively

$$\text{After selling 52 litres remaining mixture} = 78-52 = 26 \text{ litres}$$

$$\text{Amount of spirit in Remaining mixture} = 7/13*(26) = 14$$

$$\text{Amount of Petrol in Remaining mixture} = 6/13*(26) = 12$$

Now in 32 Litres mixture

$$\text{Amount of spirit} = 32*(5/8)$$

$$= 20 \text{ litres}$$

$$\text{Amount of Petrol} = 32*(3/8) = 12 \text{ litres}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Amount of Spirit in Final mixture = $14+20$
= 34 litres

Amount of Petrol in Final mixture = $12+12$
= 24 litres

Difference = 10 litres

26) Answer- C

Spirit in vessel P = $\frac{3}{7} * 70 = 30$ liters

Water in vessel Q = $\frac{4}{7} * 70$
= 40 liters

ATQ,

$\frac{5x/12+30}{(7x/12 + 40)} = \frac{8}{11}$

$11(5x/12+30) = 8(7x/12 + 40)$

$55x/12 + 330 = 56x/12 + 320$

$x/12 = 10$

$x = 120$ litres.

27) Answer- B

Let the amount of acid and water in vessel X be $3a$ and $1a$ and amount of acid and water in vessel Y be $3b$ and $2b$

ATQ,

$\frac{3a+3b}{a+2b} = \frac{7}{4}$

$12a + 12b = 7a + 14b$

$5a = 2b$

$a:b = 2:5$

Total amount of mixture in vessel Y = $5b$

Total amount of mixture in vessel X = $4a$

$5b = 150$ litres

$b = 30$ litres

$a = 12$ litres

$P = 4a = 48$ litres

Nearest perfect square W.R.T, P is 49

28) Answer- B

Let the amount of Spirit and Water in the mixture be $7x$ liters and $4x$ liters, respectively.

So, the total amount of mixture = $11x$ liters

After taking 22 liters of the mixture and adding 6 liters of Spirit, the amount of mixture will be

$(11x - 22 + 6) = 11x - 16$ liters

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Amount of Spirit taken out from the mixture = $7x/11x * 22 = 14$ litres

Amount of water taken out from the mixture = $4x/11x * 22 = 8$ litres

After taking 14 liters of the Spirit and adding 4 liters of Spirit, Amount of Spirit in new mixture = $7x - 14 + 6 = (7x - 8)$ liters

Amount of Petrol in the new mixture = $(4x - 8)$ liters

So,

$$(7x - 8)/(4x - 8) = 9/4 \Rightarrow x = 5$$

The total amount of mixture = 55 liters

New amount of mixture = 39 liters

Amount of Spirit = 27 liters

Amount of Petrol = 12 liters

If we add 6 litres of Spirit then ratio = $33:12 = 11:4$

29) Answer- B

Answer - A

So,

$$\text{Milk} = 4x$$

$$\text{Water} = 5x$$

$$\text{Given } 5x - 4x = 25$$

$$x = 25$$

So initial quantity of milk = 100

initial quantity of Water = 125

Total mixture = 225 litres

chocolate shake = 40 % Of 225 litres = 90 litres

$$\text{Final quantity of milk} = 100 * (60/100) = 60$$

$$\text{Final quantity of Water} = 125 * (60/100) = 75$$

Ratio of chocolate shake, Milk and Water = $90:60:75 = 6:4:5$

ATQ,

$$225 - 2.25y * (10/15) = 45$$

$$225 - 2.25y = 135/2$$

$$2.25y = 225 - 67.5$$

$$2.25y = 157.5$$

$$Y = 70$$

30) Answer - C

	A	B	C	total
X(6)	2	3	1	6
Y(8)	1	2	5	8
Z(7)	3	1	3	7

Multiplying by x by 28, y by 21 and z by 24

A

B

C

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

X(6)

56	84	28		
Y(8)		21	42	105
Z(7)		72	24	72
TOTAL =		149	150	205

Given 1 R = 8 litre
Average = $504 \text{ R} / 3$
= 168 R
= 1344

31) Answer C

Let the income divided in three expenses i.e. Rent , food and travel in the ratio be $5x$, $7x$ and $4x$ respectively.

Out of rent,

Amount spent on rent = 20% of $5x = x$

Amount spent on electricity and water = 45% of $4x = 1.8x$

Saving From rent = $5x - (1x + 1.8x)$

= $5x - 2.8x$

= $2.2x$

Out of food,

Saving From food = 20% of $7x = 1.4x$

Out of Travel,

Amount spent on bus = 37.5% of $4x$

= $1.5x$

Amount spent on Bike = 20% of $(4x - 1.5x)$

= 20% of $2.5x$

= $0.5x$

Saving From Travel = $4x - (1.5x + 0.5x)$

= $4x - 2x$

= $2x$

Total savings = $2.2x + 1.4x + 2x$

$5.6x = 33,600$

$x = 6000$

difference between food and rent expenses = $2x = 12,000$

32) Answer B

Let volume of largest Drum = $3x$ liter

Volume of second largest Drum = $3x \times \frac{2}{3} = 2x$ liter

Volume of smallest Drum = $2x \times \frac{75}{100} = 1.5x$ liter

ATQ—

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\begin{aligned}
 Q &= 5 \times 3x \\
 &+ 8 \times 2x + 10 \times 3 \times 1.5x \\
 &= 15x + 16x + 5x \\
 &= 36x \text{ liter} \\
 \text{Required percentage} &= \frac{16x}{36x} \times 100 \\
 &= 44 \frac{4}{9} \%
 \end{aligned}$$

33) Answer B

Raman has = $(y + 18)$ kg

Sohan = $(y + 18) + 12 = (y + 30)$ kg

Vibhu = $(y + 30) + 3 = (y + 33)$ kg

For Raman,

First type of Mangoes = $(y + 18) \times \frac{5}{8}$ kg

2nd type of Mangoes = $(y + 18) \times \frac{3}{8}$ kg

ATQ, $(y+18) \times \frac{5}{8} - 16 \times \frac{5}{8} = (y+18) \times \frac{3}{8} - 16 \times \frac{3}{8} + 12 = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow (x+18) \times \frac{5}{8} - 10 = (x+18) \times \frac{3}{8} + 6 = 5$

$\Rightarrow (y + 18) \times \frac{30}{8} - 60 = (y + 18) \times \frac{15}{8} + 30$

$\Rightarrow (y + 18) \times \frac{15}{8} = 90$

$\Rightarrow y = 30$ kg

For Vibhu, Total quantity = 63 kg

First type = $63 \times \frac{4}{7} = 36$ kg

Second type = $63 \times \frac{3}{7} = 27$ kg

ATQ,

$\frac{36}{27} + x = \frac{1}{1}$

$\Rightarrow x = 9$ kg

34) Answer - A

Let, the amount of Alcohol and Soda initially in the container = '12x' litres and '13x' litres, respectively And, the amount of liquid taken out from the container = 'y' litres

Also, the amount of Alcohol, Soda and Water after adding Water in the container = '24z' litres, '26z' litres and '29z' litres, respectively So,

$25x = 79z + 10$ And $25x - 50z = y$

$y + 50z = 25x - 50z + 50z$

$= 79z + 10$ $y = 29z + 10$

$29z = y - 10$

Also,

$29z = 12y + 146$ $25y - 10$

$= 12y + 146$ $25 \times 13y = 156 \times 25$

$y = 300$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, $300 = 29z + 10$; $z = 10$ Therefore, $25x = 790 + 10x = 32$ So, the amount of Soda initially in the container = $32 \times 13 = 416$ litres

35) Answer- C

Let, the total quantity of mixture in A is $7x$, B is $9x$ and in C is $10x$.

Milk in A is $3x$ and water is $4x$.

Milk in B is $5x$ and water is $4x$.

Milk in C is $3x$ and water is $2x$.

Total milk in D is $= 11x$

Total water in D is $= 10x$

So, we can say, $11x - 10x = 16$

Or, $x = 20$

So total quantity in A and B is $= [7+9] \times 16 = 256$

36) Answer- C

Total milk in vessel C = $(3.5K + 5)/2 + (1.2K + 8)/2$

Total water in vessel C = $(2K - 5)/2 + (2.5K)/2$

Now,

$[(3.5K + 5)/2 + (1.2K + 8)/2] / [(2K - 5)/2 + (2.5K)/2] = 3/2$

$9.4K + 26 = 13.5K - 15$

$4.1K = 41$

Value of $K = 10$

So, milk and water in vessel P, initially = 40 ml and 15 ml

Milk and water in vessel Q, initially = 20 ml and 25 ml

Ratio of milk and water in new mixture = $(40\% \times 40 + 60\% \times 20) : (40\% \text{ of } 15 + 60\% \text{ of } 25) =$

28:21

Required percentage = $21/28 \times 100 = 75\%$

37) Answer- B

Total cost price of petrol = $14 \times 95 + 15 \times 96 = \text{Rs.} 2770$

Total cost price of diesel = $16 \times 89 + 17 \times 90 = \text{Rs.} 2954$

Total cost price = $2770 + 2954 + 32 + 32 = \text{Rs.} 5788$

Total selling price of petrol diesel = $29 \times 98 + 33 \times 91 = \text{Rs.} 5845$

So, profit percentage = $[5845 - 5788 / 5788] \times 100 = 0.98\%$

38) Answer- A

Let check option I,

Sugarcane in mixture is $120 \times (60/100) = 72$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

and

$$120 \times (40/100) = 48$$

After 25% mixture taken out

$$\text{amount of Sugarcane} = 72 \times (75/100) = 54$$

After 25% mixture taken out

$$\text{amount of water} = 48 \times (75/100) = 36$$

In final Sugarcane and water ratio = 54: (36+9)

$$= 54:45$$

$$= 6:5$$

So, it is true.

Similarly, we can check others value also and we get all are true.

water is

39) Answer- D

$$\text{Mustard oil: Amla oil} = 200:40 = 5:1$$

By using optional method,

Optional I,

$$(200 - 30) - (40 - 6 + 11) = 125$$

$$125 = 125$$

Option I can be answered the question.

Optional II,

$$(200 - 25) - (40 - 5 + 15) = 125$$

$$125 = 125$$

Option II can be answered the question.

Optional III,

$$(200 - 35) - (40 - 7 + 12) = 125$$

$$120 \text{ is not equal to } 125$$

Option III cannot be answered the question.

Optional IV,

$$(200 - 20) - (40 - 4 + 19) = 125$$

$$125 = 125$$

Optional V,

$$(200 - 15) - (40 - 3 + 24) = 125$$

$$124 \text{ is not equal to } 125$$

Option V cannot be answered the question.

40) Answer- C

Let X & Y is the initial quantity of mixture in P & Q vessels

$$\text{Milk in Vessel A initially} = X \times (3/5) = 3x/5$$

$$\text{Milk in Vessel B initially} = Y \times (2/3) = 2y/3$$

According to the question,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\frac{-20 \left(\frac{3}{5} \right)}{60} \div \frac{[(2y/3) - 45(2/3) + 10]}{60} = \frac{4/5 \cdot 3(3x-60)}{5(2y-60)} = \frac{4/5 \cdot (-9x+8y)}{5(2y-60)}$$

= 60 ----- (I)

Hence only option C satisfied the equation

41) Answer- E

Ratio of milk and water in initial mixture = 3:2

% Of water initially = $\frac{2}{5} \times 100 = 40\%$

I. 200, 500/3, 16

% Of water in final mixture = $40\% \times (1 - 200/500) \times [1 - (500/3)/500] = 16\%$

This statement is true.

II. 250, 150, 24

% Of water in final mixture = $40\% \times [(1 - 250/500) \times (1 - 150/500)] = 14\%$

This statement is true.

III. 150, 100, 22.4

% Of water in final mixture = $40\% \times [(1 - 150/500) \times (1 - 100/500)] = 22.4\%$

This statement is true

42) Answer- A

Let milk in P is 6x and water is 5x.

In Q milk = $20 \times 60 / 40 = 30$ L

So, we can say,

$25\% \text{ of } 6x + 8 / 25\% \text{ of } 5x + 12 = 10/11$

Or, $6x + 32 / 5x + 48 = 10/11$

$66x + 352 = 50x + 480$

$16x = 128$

Or, $x = 8$

So, the amount of milk and water in container P is 48 and 40 liters.

Amount of water in R = $40 + 20 = 60$ Lit.

I. Difference between Milk in container P and container Q = $48 - 30 = 18$

Statement I is correct.

II. Quantity of water in container R = 60

Statement II is not correct.

III. Quantity of milk in container R = $60 / 60 \times 40 = 40$

Required average = $48 + 40 / 2 = 44$

Statement III is correct.

43) Answer- D

% of liquid A in initial mixture = $K\% \times (\text{total mixture})$

After adding 40 ml liquid C, % of liquid A = $(5K/6)\% \times [\text{total mixture} + 40]$

Quantity of liquid A is same in both the cases, so

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

K%

x (total

mixture) = $(5K/6) \% \times [\text{total mixture} + 40]$

$6 \times \text{total mixture} = 5 \times \text{total mixture} + 200$

So, initial mixture in vessel = 200 ml

After adding 40 ml liquid C, mixture = 240 ml

Amount of liquid B = $33.33\% \times 240\text{ml} = 80\text{ ml}$

Amount of liquid A = $240 - 40 - 80 = 120\text{ ml}$

After adding 40 ml of liquid A, then amount of liquid A = $120 + 40 = 160\text{ ml}$

Required % = $80/160 \times 100 = 50\%$

Value of K = $120/200 \times 100 = 60\%$

Value of Z = $4/3 \times 60 = 80\%$

I. $(Z - 30) \% = (80 - 30) = 50$

II. $(K - 35) \% \text{ of initial quantity of mixture} = (60 - 35) \% \times 200 = 50$

III. $2.5(Z - K) \% = 50$

So, all I, II, and III

44) Answer- A

From statement I and II together,

$5x + 28/3x + 20 = 17/11$

$55x + 308 = 51x + 340$

$4x = 32, x = 8$

Quantity of milk in vessel P = $5x = 5 \times 8 = 40\text{ liters}$

And from statement III, we cannot find the initial quantity of the milk in vessel P.

45) Answer- E

From statement I,

The ratio of the total quantity of P to Q vessels is 7:9.

Difference of quantity of P and Q is 20.

$9x - 7x = 20$

$x = 10$

The total amount of quantity in P and Q is 70L and 90L respectively.

From the above statement, we cannot find the quantity of vessel R because we could not know the milk and water level of P and Q.

From Statement II,

The amount of milk in P = 40L.

The amount of milk in Q = $(40/4) \times 5 = 50\text{L}$

Amount of water in Q is 40L

We cannot calculate the quantity of vessel R because the amount of water in vessel P is missing.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From

Statement I and II,

The amount of water in P is $(70-40) = 30\text{L}$

Amount of water in R is $(40+30)/2 = 35\text{L}$

Amount of milk in R is $(40+50)/2 = 45\text{L}$

The total quantity of mixture in vessel R = 80L

46) Answer- D

I. (20, 30)

When 20 ml mixture is removed, and then add 30 ml water

Now, quantity of Milk = $340 \times 3/5 = 204\text{ ml}$

Quantity of water = $340 \times 2/5 + 30\text{ ml} = 166\text{ ml}$

Difference = $204 - 166 = 38\text{ ml}$

This statement satisfied the pair.

II. (60, 22)

When 60 ml mixture is removed, and then add 22 ml water

Now, quantity of Milk = $300 \times 3/5 = 180\text{ml}$

Quantity of water = $300 \times 2/5 + 22\text{ ml} = 142\text{ ml}$

Difference = $180 - 142 = 38\text{ ml}$

This statement satisfied the pair.

III. (40, 26)

When 40 ml mixture is removed, and then add 26 ml water

Now, quantity of Milk = $320 \times 3/5 = 192\text{ ml}$

Quantity of water = $320 \times 2/5 + 26\text{ ml} = 154\text{ ml}$

Difference = $192 - 154 = 38\text{ ml}$

This statement satisfied the pair.

47) Answer- B

Quantity I:

Let the amount of water added be 'x' litres.

Amount of milk in mixture initially = $(5/8) \times 240 = 150\text{ litres}$

Amount of water in mixture initially = $(3/8) \times 240 = 90\text{ litres}$

According to question,

$$150 = 90 + x$$

$$x = 150 - 90$$

$$x = 60\text{ litres}$$

Quantity II:

Let the quantity of milk and water in the mixture be

'5x' litres and '4x' litres, respectively.

According to question,

$$0.75 \times 5x = 0.75 \times 4x + 6$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$3.75x =$$

$$3x + 6$$

$$0.75x = 6$$

$$x = 8$$

Initial quantity of mixture = $5x + 4x = 9x = 9 \times 8 = 72$ litres

48) Answer- B

Quantity I:

Initial mixture = 160L

Final milk (160-73.6) = 86.4L

ATQ.

$$160 (1-x/160) (1-32/160) (1-40/160) = 86.4$$

$$160 (1-x/160) (1-32/160) (1-40/160) = 86.4$$

$$160 (160-x)/160 (4/5) * (3/4) = 86.4$$

$$(160-x) * 3 = 86.4 * 5$$

$$480 - 3x = 432$$

$$3x = 48$$

$$x = 16$$

Quantity II:

Initial mixture of milk - 384 L

A seller draws out = $x\%$ of milk.

ATQ

$$320 * (1-x\% \text{ of } 320/320)^3 = 135$$

$$\Rightarrow (1-x/100)^3 = 135/320$$

$$\Rightarrow (1-x/100)^3 = 27/64$$

$$\Rightarrow (1-x/100)^3 = (3/4)^3$$

$$\Rightarrow (1-x/100) = 3/4$$

$$\Rightarrow 1 - 3/4 = x/100$$

$$\Rightarrow 1/4 = x/100$$

$$\Rightarrow 4x = 100$$

$$\Rightarrow x = 25\%$$

So, initial replace = 25% of milk

49) Answer- B

Quantity I:

ATP,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

{3x

$$28*(5/14)}/{2x + 28*(9/14)} = 4/3$$

$$9x + 30 = 8x + 54$$

$$x = 24$$

$$\text{New quantity mix} = (24*3 + 10) + (24*2 + 18)$$

$$= 82 + 66$$

$$= 148$$

$$\text{Initial quantity} = 148$$

$$\text{Quantity of soda remaining in vessel} = 148*(5/14) - 18*(5/14)$$

$$= 370/7 - 45/7 = 325/7 = 46.72\text{L}$$

Quantity II:

$$\text{Initial mixture} = 450\text{L}$$

$$50 \text{ taken out} = 450 - 400 = 50\text{L}$$

$$\text{Alcohol} = 240\text{L}$$

$$\text{Water} = 160\text{L}$$

Apt,

$$(240+a)/(160+a) = 7/5$$

$$1200 + 5a = 1120 + 7a$$

$$2a = 80$$

$$a = 40$$

$$\text{mixture added} = 2*40 = 80$$

50) Answer- A

Quantity I:

ATP,

$$1/5$$

$$1$$

$$1/2$$

$$1 - 1/2$$

$$1/2 - 1/5$$

Now,

$$1/2 : 3/10$$

$$5:3$$

$$3R = 18$$

$$R = 6$$

$$5R = 5*6 = 30\text{L}$$

$$a = 30$$

Quantity II:

Let liq. X and Y in the mix. Be 3n and 5n

$$\text{quantity of X after removed of ml of the mix.} = 3n - 3m/8$$

$$\text{Quantity of y left} = 5n - 5m/8$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Final

$$\text{quantity of Y} = 5n - 5m/8 + m = 5n + 3m/8$$

ATP,

$$(3n - 3m/8) : (5n + 3m/8) = 3 : 7$$

$$56n - 7m = 40n + 3m$$

$$16n = 10m$$

$$m = 16n/10 = 8n/5$$

$$\text{Req. \%} = 8n/5/8n * 100 = 8/5 * 1/8 * 100 = 20\%$$

Quantity III:

$$\text{Quantity} = 108\text{L}$$

$$\text{Removed} = 108 * 1/3 = 36\text{L}$$

$$\text{Quantity of whiskey after 3 times removed} = 108 (1 - 36/108) = 108 (2/3)^3 = 32\text{L}$$

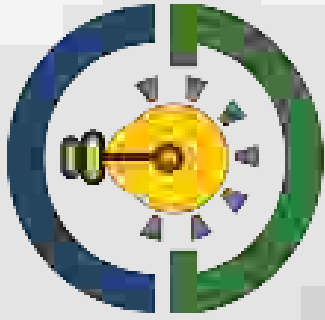
$$\text{Quantity of water} = 108 - 32 = 76$$

$$\text{Difference} = 76 - 32 = 44$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





CAREER
DEFINER

REVISION SHEET **(PART - 2)**

WITH DETAILED SOLUTIONS





- 1) The ratio of the initial quantity of milk to the initial quantity of water in Jar P is 5:1. Jar P initially contains 10 liters of water. Later, 20 liters of pure milk is added to it, what will be respective ratio of final quantity of milk to that of water in Jar P?

जार पी में दूध की प्रारंभिक मात्रा और पानी की प्रारंभिक मात्रा का अनुपात 5:1 है। जार पी में शुरू में 10 लीटर पानी होता है। बाद में, इसमें 20 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, जार पी में दूध की अंतिम मात्रा और पानी की मात्रा का क्रमशः अनुपात क्या होगा?

- a) 6:1
- b) 9:2
- c) 7:2
- d) 7:1
- e) None of these

- 2) A vessel contains certain quantity of pure milk. 20% of the milk is taken out of the vessel and replaced with same quantity of water. Now 20% of the mixture is taken out of the vessel and replaced with same quantity of water. Find the percentage of water in the resultant mixture.

एक बर्तन में निश्चित मात्रा में शुद्ध दूध है। बर्तन से 20% दूध निकाल लिया जाता है और उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अब मिश्रण का 20% हिस्सा बर्तन से निकाल लिया जाता है और उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- a) 36%
- b) 20%
- c) 21%
- d) 22%
- e) None of these

- 3) In what proportion must sugar at 14.40 per kg be mixed with sugar at 14.65 per kg, so that the mixture be worth 14.20 a kg?

14.40 प्रति किलोग्राम की चीनी को 14.65 प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण का मूल्य 14.20 प्रति किलोग्राम हो जाए?

- a) 9:4
- b) 7:2
- c) 5:3
- d) 8:5
- e) None of these





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 4) In four vessels each of 40 litres capacity mixture of milk and water is filled. The ratio of milk and water are 2:1, 3:1, 3:2 and 1:1 in the four respective vessels. If all the four vessels are emptied into a single large vessel, find the proportion of milk and water in the mixture.

40 लीटर क्षमता वाले चार बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। चार संबंधित बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1, 3:2 और 1:1 है। यदि चारों बर्तनों को कुल मिलाकर एक ही बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 147: 97
- b) 151:89
- c) 141:79
- d) 131:77
- e) None of these

- 5) Muskan's expenditure and savings in the ratio 3:2. Her income increase by 20%. Her expenditure also increases by 24%. By how many % does her saving increase?

मुस्कान का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। उसका खर्च भी 24% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- a) 18%
- b) 12%
- c) 14%
- d) 16%
- e) None of these

- 6) Sea water contains 5% salt by weight. How many kg of fresh water must be added to 30 kg of sea water for the content of salt in solution to be made 3%.

समुद्र के पानी में वजन के हिसाब से 5% नमक होता है। यदि समुद्री जल के घोल में नमक की मात्रा 3% हो तो 30 किलोग्राम में कितने किलोग्राम ताज़ा पानी मिलाना होगा?

- a) 20
- b) 30
- c) 15
- d) 25
- e) None of these

- 7) Fresh grapes contain 70% water, while dry grapes contain 20% water. If the weight of dry grapes is 150 kg then, find the weight when it is fresh.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ताजे

अंगूरों

में 70% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 20% पानी होता है। यदि मुनक्का का वजन 150 किलोग्राम है तो ताजा होने पर वजन ज्ञात करें।

- a) 560kg
- b) 400 kg
- c) 520 kg
- d) 500 kg
- e) None of these

- 8) A 390 ml mixture contains water and acid in ratio 6:7, respectively. How much acid should be added to the mixture so that the ratio of water and acid changes to 4:5, respectively?

390 मिलीलीटर मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 6:7 है। मिश्रण में कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी और अम्ल का अनुपात क्रमशः 4:5 हो जाए?

- a) 15 ml
- b) 16 ml
- c) 14 ml
- d) 12ml
- e) None of these

- 9) In a mixture of acid and water, the ratio of acid to water is 4:5. 9 litres of the mixture is taken out and is replaced with 4 litres of water such that the ratio of acid to water becomes 4:9. What is the initial amount of the mixture?

एसिड और पानी के मिश्रण में, एसिड और पानी का अनुपात 4:5 है। मिश्रण का आधा हिस्सा निकाल लिया जाता है और इसे 4 लीटर पानी से बदल दिया जाता है ताकि एसिड और पानी का अनुपात 4:9 हो जाए। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है?

- a) 36 litres
- b) 28 litres
- c) 24 litres
- d) 18 litres
- e) None of these

- 10) An alloy of copper and tin contains 160 grams of tin. If the ratio of tin to copper in the alloy is 5:9, then find the quantity of copper in the alloy.

तांबे और टिन की एक मिश्र धातु में 160 ग्राम टिन होता है। यदि मिश्र धातु में टिन और तांबे का अनुपात 5:9 है, तो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा ज्ञात करें।

- a) 148grams
- b) 288 grams

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 224 grams
- d) 336 grams
- e) None of these

11) A bottle contains 150 litres mixture of milk and water in the ratio of 3:2, respectively. If 50 litres of mixture is replaced with milk, then find the ratio of milk to water in the resultant mixture.

एक बोतल में क्रमशः 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का 150 लीटर मिश्रण है। यदि 50 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 7:4
- b) 5:9
- c) 11:4
- d) 9:5
- e) None of these

12) 800 grams mixture contains substance A and B in the ratio of 3:7, respectively. If 40 grams of substance A and 100 grams of substance B are added to the mixture, then calculate the ratio of substance B to substance A in the resultant mixture.

800 ग्राम मिश्रण में पदार्थ A और B क्रमशः 3:7 के अनुपात में हैं। यदि मिश्रण में 40 ग्राम पदार्थ A और 100 ग्राम पदार्थ B मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में पदार्थ B और पदार्थ A के अनुपात की गणना करें।

- a) 14:5
- b) 33:14
- c) 43:14
- d) 25:16
- e) 17:28

13) 300 litres of a mixture contains 60% milk and rest water. 120 litres of the mixture is taken out and replaced with 102 litres of milk and 18 litres of water. Find the ratio of milk to water in the resultant mixture.

300 लीटर मिश्रण में 60% दूध और बाकी पानी है। 120 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 102 लीटर दूध और 18 लीटर पानी डाला जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 5:2
- b) 7:3





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 4:1
- d) 6:5
- e) 5:3

14) 270 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 5:4, respectively. If certain quantity of mixture is taken out and 18 ml of water is added into the remaining mixture then quantity of milk in the final mixture will be 50% of the total quantity of the final mixture. Find the percentage of mixture taken out.

270 मिलीलीटर मिश्रण में क्रमशः 5:4 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि मिश्रण की निश्चित मात्रा निकाल ली जाए और शेष मिश्रण में 18 मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा का 50% होगी। निकाले गए मिश्रण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- a) 30%
- b) 20%
- c) 60%
- d) 40%
- e) None of these

15) 390 litres of a mixture contains milk and water, only in the ratio of 7:6, respectively. $(x+10)$ litres of water is added in the mixture such that the ratio of water to milk becomes 8:7. Find the value of x .

390 लीटर मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 7:6 के अनुपात में है। मिश्रण में $(x+10)$ लीटर पानी इस प्रकार मिलाया जाता है कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 20
- b) 35
- c) 50
- d) 35
- e) 40

16) 117 litres mixture of ghee and oil contains ghee and oil in the ratio of 6:7, respectively. If x' litres of ghee is removed in the mixture then the ratio of ghee to oil in the final mixture becomes 7:9, then find the value of $2x+5$.

घी और तेल के 117 लीटर मिश्रण में घी और तेल का अनुपात क्रमशः 6:7 है। यदि मिश्रण में x' लीटर घी निकाल दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में घी और तेल का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो $2x+5$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 15

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 24
- c) 26
- d) 28
- e) None of these

17) Can A contain 240 litres of a mixture out of which 160 litres is milk and rest water. 30 litres of mixture is taken out and replaced with 90 litres of water. The quantity of milk in the resultant mixture is how much percent of water in it?

कैन A में 240 लीटर मिश्रण है जिसमें से 160 लीटर दूध और बाकी पानी है। 30 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 90 लीटर पानी डाला जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा, उसमें पानी का कितना प्रतिशत है?

- a) 60%
- b) 87.5%
- c) 90%
- d) 92.5%
- e) 80%

18) A mixture contains milk and water in the ratio of 5:8, respectively. If 20 litres of milk and 24 litres of water is added into the mixture, then ratio of milk to water in the final mixture becomes 2:3. Find the initial quantity of mixture.

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि मिश्रण में 20 लीटर दूध और 24 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 138 litres
- b) 152 litres
- c) 265 litres
- d) 156 litres
- e) None of these

19) 168 ml of mixture 'A' contains milk and water in the ratio of 3:4, respectively. If quantity of milk in mixture B' is 25% more than that in mixture 'A' and is 60% of total quantity of mixture 'B' then find the total quantity of mixture 'B'.

मिश्रण 'ए' के 168 मिलीलीटर में क्रमशः 3:4 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि मिश्रण B' में दूध की मात्रा मिश्रण 'A' की तुलना में 25% अधिक है और मिश्रण 'B' की कुल मात्रा का 60% है, तो मिश्रण 'B' की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 180 ml
- b) 150 ml

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 160 ml
- d) 120 ml
- e) None of these

20) 240 litres mixture of butter and water contains butter and water in the ratio of 3:5, respectively. If 30 litres of water is added into the mixture, then find the ratio of butter to water in the final mixture.

मक्खन और पानी के 240 लीटर मिश्रण में मक्खन और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि मिश्रण में 30 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में मक्खन और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 1:2
- b) 12:13
- c) 3:4
- d) 5:7
- e) None of these

21) 240 litres of a mixture (juice + water) contains 45% juice. When $(x+10)$ litres of juice and $(x-2)$ litres of water is added to the mixture, the ratio of juice to water becomes 14:15. Find the value of 'x'.

240 लीटर मिश्रण (रस + पानी) में 45% रस है। जब मिश्रण में $(x+10)$ लीटर रस और $(x-2)$ लीटर पानी मिलाया जाता है, तो रस और पानी का अनुपात 14:15 हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 50
- b) 60
- c) 48
- d) 56
- e) 42

22) Ratio of milk to water in a mixture (milk + water) is 7:5. 96 litres of milk is added to this mixture which is 25% less than water added to it such that ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 31:37. Find initial quantity of milk in the mixture.

एक मिश्रण (दूध + पानी) में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इस मिश्रण में 96 लीटर दूध मिलाया जाता है, जो इसमें मिलाए गए पानी से 25% कम है, जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 31:37 हो जाता है। मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 12 litres
- b) 84 litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 35 litres
- d) 28 litres
- e) None of these

23) A mixture contains milk and water in the ratio 8:5, respectively. 36 litres of milk is added to the mixture such that quantity of water becomes 25% of the quantity of milk. Find the initial quantity of milk in the mixture.

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 है। मिश्रण में 36 लीटर दूध इस प्रकार मिलाया जाता है कि पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 25% हो जाती है। मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 32 litres
- b) 24 litres
- c) 40 litres
- d) 64 litres
- e) 24 litres

24) 240 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 7:5 respectively. Find the value of x, if (x+5) L of water to be added into the mixture so that ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 7:9.

240 मिलीलीटर मिश्रण में क्रमशः 7:5 के अनुपात में दूध और पानी है। x का मान ज्ञात कीजिए, यदि मिश्रण में (x+5) L पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाए।

- a) 60 ml
- b) 75 ml
- c) 180 ml
- d) 240 ml
- e) None of these

25) In a 320 litres mixture (milk + water), the ratio of the milk to water is 5:3. How much of the quantity of water should be added to the mixture so that the percentage of the quantity of milk in the mixture becomes 40%.

320 लीटर मिश्रण (दूध + पानी) में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलायी जानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा का प्रतिशत 40% हो जाए।

- a) 200 litres
- b) 240 litres
- c) 180 litres
- d) 100 litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 320 litres

26) 360 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 11:7. Equal quantities of milk and water are added into the mixture so that ratio of milk to water in the resultant mixture is 3:2. Find the quantity of milk added into the mixture.

360 मिलीलीटर मिश्रण में 11:7 के अनुपात में दूध और पानी है। मिश्रण में समान मात्रा में दूध और पानी मिलाया जाता है ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। मिश्रण में मिलाये गये दूध की मात्रा ज्ञात कीजिये।

- a) 20 ml
- b) 32 ml
- c) 36 ml
- d) 44 ml
- e) None of these

27) 800 ml of mixture contains 45% of milk in it. Find the quantity of milk that must be added into the mixture so that quantity of water in the resultant mixture becomes 40%.

800 मिलीलीटर मिश्रण में 45% दूध है। मिश्रण में मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए।

- a) 300 ml
- b) 360 ml
- c) 480 ml
- d) 240 ml
- e) None of these

28) Mixture 'A' initially contains milk and water in the ratio of 5:9, respectively. When 15 litres milk and 19 litres water is added into the mixture, the ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 5:8. Find the quantity of water in the initial mixture 'A'.

मिश्रण 'ए' में प्रारंभ में क्रमशः 5:9 के अनुपात में दूध और पानी होता है। जब मिश्रण में 15 लीटर दूध और 19 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:8 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण 'ए' में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 45 litres
- b) 54 litres
- c) 63 litres
- d) 72 litres
- e) 90 litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

29) 700 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 9:5 respectively. If ' $x+5$ ' ml of mixture is taken out and 60ml of milk and 80 ml of water is added into the remaining mixture then ratio of milk to water in the resulting mixture will be 3:2. Find the value of ' x '.

700 मिलीलीटर मिश्रण में क्रमशः 9:5 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि मिश्रण का ' $x+5$ ' मिलीलीटर निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में 60 मिलीलीटर दूध और 80 मिलीलीटर पानी मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 होगा। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 175
- b) 135
- c) 280
- d) 140
- e) None of these

30) A seller sold certain quantity of a mixture (P+ Q) for Rs. 360 at the rate of Rs (9/8) per litre. The mixture contains 260 litres of P. When ' x ' litres of P and ($x + 20$) litres of Q is added to the mixture, the ratio of P to Q in it becomes 14:5. Find the value of ' x '.

एक विक्रेता ने मिश्रण की एक निश्चित मात्रा (P+Q) रुपये में बेची। (9/8) रुपये प्रति लीटर की दर से 360 रु. मिश्रण में 260 लीटर P है। जब मिश्रण में ' x ' लीटर P और ($x + 20$) लीटर Q मिलाया जाता है, तो इसमें P से Q का अनुपात 14:5 हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। 6

- a) 15
- b) 20
- c) 16
- d) 40
- e) 25

31) A milkman mixed same quantities of mixture 'A' and mixture 'B'. The ratio of milk to water in mixture A and 'B' is 4:1 and 5:2, respectively. If after mixing both mixtures, milkman also added 40 litres of water in the resultant mixture, then find the ratio of milk to water in the final mixture given that quantity of mixture 'B' is 70 litres.

एक दूधवाले ने मिश्रण 'ए' और मिश्रण 'बी' को समान मात्रा में मिलाया। मिश्रण A और 'B' में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 और 5:2 है। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाने के बाद, दूधवाले ने परिणामी मिश्रण में 40 लीटर पानी भी मिलाया, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि मिश्रण B की मात्रा 70 लीटर है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 46:35
- b) 11:7
- c) 54:35
- d) 35:22
- e) None of these

32) Mixture "A" contains 75% milk and rest water. 40% of mixture 'A' is replaced by 40 litres of water. If the total quantity of initial mixture was 160 litres, then find the ratio of the milk to water in final mixture.

मिश्रण 'ए' में 75% दूध और बाकी पानी है। 40% मिश्रण 'ए' को 40 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। यदि प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा 160 लीटर थी, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण.

- a) 9:8
- b) 2:3
- c) 5:3
- d) 3:2
- e) E)None of these

33) 55% of 'x' litres of pure milk is withdrawn from a container and replaced with 99 litres of water such that total quantity of the mixture remains the same. Find the ratio of milk to water in the mixture B' which contains $(0.8x + 6)$ litres milk and $2x$ litres water.

एक कंटेनर से 55% 'x' लीटर शुद्ध दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर 99 लीटर पानी डाला जाता है ताकि मिश्रण की कुल मात्रा समान रहे। मिश्रण B' में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें $(0.8x + 6)$ लीटर दूध और $2x$ लीटर पानी है।

- a) 5:12
- b) 3:8
- c) 2:5
- d) 6:11
- e) 7:10

34) Quantity of water in 564 ml of mixture 'A' is 35% more than quantity of milk in it. If 300 ml of milk and 180 ml of water is added into it then ratio of milk to water in the resultant mixture will be:

मिश्रण 'ए' के 564 मिलीलीटर में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 35% अधिक है। यदि इसमें 300 मिलीलीटर दूध और 180 मिलीलीटर पानी मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 15:14
- b) 12:17
- c) 13:12
- d) 15:13
- e) None of these

35) Each of the two mixtures 'A' and 'B' contain Savlon and water mixed in the ratio of 3:2 and 4:3, respectively. Find the ratio in which mixtures 'A' and 'B' have to be mixed to get a new mixture in which the ratio of Savlon to water will be 7:5.

दो मिश्रण 'ए' और 'बी' में से प्रत्येक में सेवलॉन और पानी क्रमशः 3:2 और 4:3 के अनुपात में मिश्रित होते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए 'ए' और 'बी' मिश्रण को मिलाना होगा जिसमें सेवलॉन और पानी का अनुपात 7:5 होगा।

- a) 4:3
- b) 2:1
- c) 3:2
- d) 5:7
- e) 5:4

36) Three buckets of equal volume filled with a mixture of squash and water containing squash and water in the ratio of 5:4, 2:3 and 1:2, respectively. If the first bucket is half filled, second bucket is $66\frac{2}{3}\%$ filled and the third bucket is 80% filled, then find the ratio of squash to water when all three buckets are emptied in a single bucket.

समान आयतन की तीन बाल्टियाँ स्कैश और पानी के मिश्रण से भरी हुई हैं जिनमें क्रमशः 5:4, 2:3 और 1:2 के अनुपात में स्कैश और पानी है। यदि पहली बाल्टी आधी भरी हुई है, दूसरी बाल्टी $66\frac{2}{3}\%$ भरी हुई है और तीसरी बाल्टी 80% भरी हुई है, तो जब सभी तीन बाल्टी एक ही बाल्टी में खाली कर दी जाती हैं तो स्कैश और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 73:104
- b) 73:68
- c) 70:102
- d) 43:92
- e) None of these

37) In a mixture, the ratio of milk and water is 4:3, respectively. If 49 liters of this mixture is replaced by same quantity of water, the ratio changes to 13:22. Find the quantity of water in the mixture after replacement.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





एक

मिश्रण

में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 है। यदि इस मिश्रण के 49 लीटर को समान मात्रा में पानी से बदल दिया जाए, तो अनुपात 13:22 में बदल जाता है। प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिये।

- a) 120 liters
- b) 134 liters
- c) 118 liters
- d) 135 liters
- e) 88 liters

38) A mixture contains juice and water in the ratio of 8:5, respectively. If 65 litres of the mixture is replaced with 35 litres of water such that quantity of juice in the final mixture becomes 10 litres more than that of water, then find the initial quantity of the mixture.

एक मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि 65 लीटर मिश्रण को 35 लीटर पानी से इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए कि अंतिम मिश्रण में रस की मात्रा पानी से 10 लीटर अधिक हो जाए, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें।

- a) 475 litres
- b) 190 litres
- c) 380 litres
- d) 350 litres
- e) None of these

39) In mixture 'A' (milk + water), quantity of milk is 15 litres more than that of water. If 90 litres of mixture 'B' which contains milk to water in the ratio of 4:5 is mixed with mixture 'A' then ratio of the milk to water in the resultant mixture becomes 23:22, respectively. Find the quantity of mixture 'A'.

मिश्रण 'ए' (दूध + पानी) में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 15 लीटर अधिक है। यदि 90 लीटर मिश्रण 'बी' जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, मिश्रण 'ए' के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 23:22 हो जाता है। मिश्रण 'ए' की मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) 125 litres
- b) 150 litres
- c) 180 litres
- d) 135 litres
- e) None of these





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 40) If 30 ml of mixture 'A' containing milk and water in the ratio of 3:x, respectively, is mixed with 72 ml of mixture B' containing milk and water in the ratio of 5:4, respectively, then ratio of milk to water in the resulting mixture becomes 35:16. Find the quantity of water in the mixture.
- यदि 30 मिलीलीटर मिश्रण 'ए' जिसमें क्रमशः 3:x के अनुपात में दूध और पानी है, को 72 मिलीलीटर मिश्रण बी' के साथ मिलाया जाता है जिसमें क्रमशः 5:4 के अनुपात में दूध और पानी है, तो अनुपात होगा परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 35:16 हो जाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिये।
- a) 32 ml
 - b) 20 ml
 - c) 36 ml
 - d) 30 ml
 - e) None of these
- 41) A mixture contains milk and water in the ratio of 12:7, respectively. If 152 ml of mixture is taken out and 56 ml of milk and 76 ml of water is added into the remaining mixture then ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 22:15. Find the quantity of milk in the mixture initially.
- एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 12:7 है। यदि 152 मिलीलीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में 56 मिलीलीटर दूध और 76 मिलीलीटर पानी मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 22:15 हो जाता है। आरंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए।
- a) 360 ml
 - b) 480 ml
 - c) 600 ml
 - d) 720 ml
 - e) None of these
- 42) 342 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 12:7 respectively. If 'x' ml of water and 'x + 27' ml of milk is added into it then the ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 30:17 respectively. Find the value of 'x'.
- 342 मिलीलीटर मिश्रण में क्रमशः 12:7 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि इसमें 'x ml पानी और 'x + 27' ml दूध मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 30:17 हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें।
- a) 18
 - b) 38

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 48
- d) 27
- e) None of these

43) A mixture contains petrol and diesel only such that the quantity of petrol is 25% more than that of diesel, Some diesel is added to the mixture such that quantity of petrol and diesel becomes equal. Find the ratio of initial quantity of diesel present and quantity of diesel added to the mixture.

एक मिश्रण में पेट्रोल और डीजल केवल इस प्रकार हैं कि पेट्रोल की मात्रा डीजल की तुलना में 25% अधिक है, मिश्रण में कुछ डीजल मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल और डीजल की मात्रा बराबर हो जाए। मिश्रण में मौजूद डीजल की प्रारंभिक मात्रा और जोड़े गए डीजल की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 3:2
- b) 4:1
- c) 4:3
- d) 2:1
- e) Cannot be determined

44) Tanks 'A' and 'B' Contained 120 litres milk and 100 litres water, respectively. 25% of milk and 45% of water was taken out from two tanks and mixed in tank 'C'. Then $(x + 6)$ litres of milk and $(2x + 3)$ litres of water was added to tank 'C' such that final ratio of milk to water in tank C became 9:14. Find the value of 'x'.

टैंक 'ए' और 'बी' में क्रमशः 120 लीटर दूध और 100 लीटर पानी है। दो टैंकों से 25% दूध और 45% पानी निकाला गया और टैंक 'सी' में मिलाया गया। फिर टैंक 'C' में $(x + 6)$ लीटर दूध और $(2x + 3)$ लीटर पानी इस तरह मिलाया गया कि टैंक C में दूध और पानी का अंतिम अनुपात 9:14 हो गया। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 18
- b) 12
- c) 16
- d) 10
- e) None of these

45) A Container contains 384 liter of Milk. A seller draws out $x\%$ of Milk and replaced it with the same quantity of water. He repeated the same process for 3 times. And thus Milk content in the mixture is only 162 liter. Then how much percent he withdraw every time?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक कंटेनर में 384 लीटर दूध है। एक विक्रेता $x\%$ दूध निकालता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डालता है। यही प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई. और इस प्रकार मिश्रण में दूध की मात्रा केवल 162 लीटर है। तो फिर वह हर बार कितना प्रतिशत निकालता है?

- a) 10%
- b) 15%
- c) 18%
- d) 20%
- e) 25%

46) A Jar contains 60 liters mixture of Milk and Water in the ratio of $x:y$ respectively. When 20 liter of the mixture is taken out and replaced it water, then the ratio becomes 2:3. Then what is the initial quantity of Milk in the Jar?

एक जार में क्रमशः $x:y$ के अनुपात में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। जब मिश्रण में से 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है?

- a) 24 Liter
- b) 30 Liter
- c) 36 Liter
- d) 20 Liter
- e) None

47) A Container contains 'X' Liters of Milk. A thief stole 100 Liters of Milk and replaced it with the same quantity of water. He repeated the same process further two times. And thus Milk in the container is only 'X-244' liters. Then what is the quantity of water in the final mixture?

एक कंटेनर में 'X' लीटर दूध है। एक चोर ने 100 लीटर दूध चुराया और उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। यही प्रक्रिया उन्होंने आगे दो बार दोहराई. और इस प्रकार कंटेनर में दूध केवल 'X-244' लीटर है। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है?

- a) 224 Liter
- b) 244 Liter
- c) 284 Liter
- d) 254 Liter
- e) Cannot be determined

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

48) A Jar contains 200 liters of Milk a thief stole 20 liter of Milk and replaced it with water. Next, he stole 40 liter of Milk and replaced it with water. Again he stole 50 liter of Milk and replaced with water. Then what is the quantity of water in the final mixture?

एक जार में 200 लीटर दूध है, चोर ने 20 लीटर दूध चुरा लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। इसके बाद, उसने 40 लीटर दूध चुरा लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। फिर उसने 50 लीटर दूध चुराया और उसकी जगह पानी डाल दिया। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है?

- a) 90 Liter
- b) 108 Liter
- c) 100 Liter
- d) 92 Liter
- e) None

49) In a 500 liter of a mixture of Milk and Water, Water is X%. The milkman sold 100 liters of the mixture and replaced same quantity with water. If the percent of Milk in final mixture is 64%, then what is the percentage of Milk in the initial mixture?

दूध और पानी के 500 लीटर मिश्रण में पानी X% है। दूधवाले ने 100 लीटर मिश्रण बेचा और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। यदि अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत 64% है, तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है?

- a) 20%
- b) 40%
- c) 80%
- d) 60%
- e) 70%

50) A jar contains 'x' liters of Milk, a seller withdraws 25 liter of it and sells it at Rs.40 per liter. He then replaces it water. He repeated the process total three times. Every time while selling he reduces selling price by Rs.4. After this process Milk left in the mixture is only 108 liters so he decided to sell the entire Mixture at Rs.30 per liter. Then how much profit did he earned if bought Milk at Rs.40 per liter?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक जार में 'x' लीटर दूध है, एक विक्रेता इसमें से 25 लीटर निकाल लेता है और इसे 40 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। फिर वह उसमें पानी बदल देता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को कुल तीन बार दोहराया। हर बार बेचते समय वह विक्रय मूल्य 4 रुपये कम कर देता है। इस प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध केवल 108 लीटर बचा, इसलिए उन्होंने पूरे मिश्रण को 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचने का फैसला किया। तो यदि उसने 40 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा तो उसे कितना लाभ हुआ?

- a) Rs.140
- b) Rs.170
- c) Rs.190
- d) Rs.100
- e) None

51) 'X' Liters of the mixture contains Milk and Water in the ratio 4:3. If 13 liters of Water is added then the ratio becomes 1:1. Then what is the final quantity of water in the mixture?

'X' लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि 13 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो फिर मिश्रण में पानी की अंतिम मात्रा क्या है?

- a) 39
- b) 52
- c) 56
- d) 72
- e) Cannot be determined

52) A Jar contains 400 liters of Milk a thief stole 'X' liters of Milk and replaced it with water. Next, he stole 80 liters of Milk and replaced it with water. Again he stole 100 liters of Milk and replaced with water. If the quantity of water in the final mixture is 184 liters. Then what is the value of X?

एक जार में 400 लीटर दूध है, एक चोर ने 'X' लीटर दूध चुरा लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। इसके बाद, उसने 80 लीटर दूध चुरा लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। फिर उसने 100 लीटर दूध चुराया और उसकी जगह पानी डाल दिया। यदि अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा 184 लीटर है। तो फिर X का मान क्या है?

- a) 40 Liter
- b) 60 Liter
- c) 20 Liter
- d) 30 Liter

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 50 Liter

- 53) A Jar contains a mixture of Milk and Water 36 and 24 Liters respectively. When 'x' liter of the mixture is taken out and replaced with the same quantity of Water, then the ratio of Milk and Water becomes 2:3. Then what is the quantity of Water in final Mixture?

एक जार में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 36 और 24 लीटर है। जब मिश्रण का 'x' लीटर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो फिर अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है?

- a) 52 Liter
- b) 45 Liter
- c) 36 Liter
- d) 20 Liter
- e) None

- 54) When one litre of water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 25% of milk. When one litre of milk is added to the new mixture, then the resulting mixture contains 40% milk. What is the percentage of milk in the original mixture?

जब दूध और पानी के मिश्रण में एक लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में 25% दूध होता है। जब नए मिश्रण में एक लीटर दूध मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में 40% दूध होता है। मूल मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है?

- a) 100/6%
- b) 50/6%
- c) 100/3 %
- d) 50/3%
- e) None of the Above

- 55) 60 kg of a certain variety of Sugar at Rs.64 per kg is mixed with 48 kg of another variety of sugar and the mixture is sold at the average price of Rs.56 per kg. If there be no profit or no loss due to the new selling price, then what is the price of second variety of Sugar?

64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक निश्चित किस्म की 60 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम अन्य किस्म की चीनी के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत कीमत पर बेचा जाता है। यदि नए विक्रय मूल्य के कारण कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है, तो चीनी की दूसरी किस्म की कीमत क्या है?

- a) Rs.50

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Rs.46
- c) Rs.58
- d) Rs.54
- e) None of the Above

56) A vessel is filled with 240 litres of Chemical solution, Acid "A". Some quantity of Acid A was taken out and replaced with 46 litres of Acid "B" in such a way that the resultant ratio of the quantity of Acid "A" to Acid "B" is 4:1. Again 46 litres of the mixture was taken out and replaced with 56 litre of Acid "B". What is the ratio of the Acid "A" to Acid "B" in the resultant mixture?

एक बर्तन 240 लीटर रासायनिक घोल, एसिड "ए" से भरा है। एसिड ए की कुछ मात्रा निकाली गई और उसके स्थान पर 46 लीटर एसिड "बी" इस प्रकार डाला गया कि एसिड "ए" और एसिड "बी" की मात्रा का परिणामी अनुपात 4:1 हो। फिर से 46 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर 56 लीटर एसिड "बी" डाला गया। परिणामी मिश्रण में एसिड "ए" से एसिड "बी" का अनुपात क्या है?

- a) 43:29
- b) 46:23
- c) 47:21
- d) 46:29
- e) None of the Above

57) 18 litres of Petrol was added to a vessel containing 80 litres of Kerosene. 49 litres of the resultant mixture was taken out and some more quantity of petrol and kerosene was added to the vessel in the ratio 2:1. If the respective ratio of kerosene and petrol in the vessel was 4:1, what was the quantity of kerosene added in the vessel?

80 लीटर मिट्टी के तेल वाले बर्तन में 18 लीटर पेट्रोल मिलाया गया। परिणामी मिश्रण का 49 लीटर निकाला गया और बर्तन में 2:1 के अनुपात में कुछ और मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल मिलाया गया। यदि बर्तन में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का संबंधित अनुपात 4:1 था, तो बर्तन में मिलाए गए मिट्टी के तेल की मात्रा क्या थी?

- a) 1 litre
- b) 2 litre
- c) 5 litre
- d) 3 litre
- e) None of the Above

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 58) A vessel which contains a mixture of acid and water in ratio 13:4. 25.5 litres of mixture is taken out from the vessel and 2.5 litres of pure water and 5 litres of acid is added to the mixture. If resultant mixture contains 25% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before the replacement in litres?
एक बर्तन जिसमें एसिड और पानी का मिश्रण 13:4 के अनुपात में है। बर्तन से 25.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और मिश्रण में 2.5 लीटर शुद्ध पानी और 5 लीटर एसिड मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में 25% पानी है, तो प्रतिस्थापन से पहले बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में क्या थी?
- a) 58 litre
b) 68 litre
c) 78 litre
d) 48 litre
e) None of the Above
- 59) A mixture of wheat is sold at Rs.3 per Kg. This mixture is formed by mixing the Wheat of Rs.2.10 per kg and Rs.2.52 per kg. What is the ratio of price of cheaper to the costlier quality in the mixture if the profit of 25% is being earned.
गेहूं का मिश्रण 3 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। यह मिश्रण 2.10 रुपये प्रति किलो और 2.52 रुपये प्रति किलो के गेहूं को मिलाकर बनता है। यदि 25% का लाभ अर्जित किया जा रहा है तो मिश्रण में सस्ती कीमत और महंगी गुणवत्ता का अनुपात क्या है?
- a) 2:5
b) 2:1
c) 2:3
d) 2:7
e) 2:9
- 60) From the 100 liters of a chemical solution, 10 liters of chemical solution is taken out and after it, 10 liters of water is added to the rest amount of chemical solution. Again 10 liters of chemical solution and water is drawn out and it was replaced by liters of water. If this process is continued similarly for the third time, the amount of chemical solution left after the third replacement
100 लीटर रासायनिक घोल में से 10 लीटर रासायनिक घोल निकाला जाता है और इसके बाद रासायनिक घोल की बाकी मात्रा में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर से 10 लीटर रासायनिक घोल और पानी निकाला जाता है और इसे लीटर पानी से बदल दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया तीसरी बार भी इसी प्रकार जारी रखी जाती है, तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बची हुई रासायनिक घोल की मात्रा

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 78.75L
- b) 70.80L
- c) 72.90 L
- d) 76.25L
- e) 75.50L

61) A jar was full with Milk. A person used to draw out 20% of the Milk from the jar and replaced it with water. He has repeated the same process 4 times and thus there was only 512 gm of milk left in the jar, the rest part of the jar was filled with the water. The initial amount of milk in the jar was:

एक घड़ा दूध से भरा हुआ था। एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालता था और उसकी जगह पानी डाल देता था। उसने यही प्रक्रिया 4 बार दोहराई और इस तरह जार में केवल 512 ग्राम दूध बचा, जार का बाकी हिस्सा पानी से भर गया। जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा थी:

- a) 1.50 kg
- b) 1.30 kg
- c) 1.40 kg
- d) 1.25 kg
- e) 1.75 kg

62) A vessel contains a mixture of Grape, Pineapple and Banana juices in the respective ratio of 4 : 6 : 5. 15 litres of this mixture is taken out and 8 litres of grape juice and 2 litres of pineapple juice is added to the vessel. If the resultant quantity of grape juice is 10 litres less than the resultant quantity of pineapple juice. what was the initial quantity of mixture in the vessel ? (in litres)

एक बर्तन में अंगूर, अनानास और केले के रस का मिश्रण क्रमशः 4: 6: 5 के अनुपात में है। इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल लिया जाता है और बर्तन में 8 लीटर अंगूर का रस और 2 लीटर अनानास का रस मिलाया जाता है। यदि अंगूर के रस की परिणामी मात्रा अनानास के रस की परिणामी मात्रा से 10 लीटर कम है। बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? (लीटर में)

- a) 120
- b) 140
- c) 135
- d) 125
- e) None of these

63) In a 90 litres mixture of milk and water, percentage of water is only 30%. The milkman gave 18 litres of this mixture to a customer and then added 18 litres of

Connect with

Kaushik Mohanty on :





water

to the remaining mixture. What is the percentage of milk in the final mixture ?

दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में पानी का प्रतिशत केवल 30% है। दूधवाले ने इस मिश्रण में से 18 लीटर एक ग्राहक को दिया और फिर शेष मिश्रण में 18 लीटर पानी मिला दिया। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है?

- a) 46%
- b) 52%
- c) 58%
- d) 56%
- e) None of these

- 64) A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio of 14 : 3. 25.5 litres of the mixture is taken out from the vessel and 2.5 litres of pure water and 5 litres of pure milk is added to the mixture. If the resultant mixture contains 20% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before the replacement? (in litres)

एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 14:3 के अनुपात में है। बर्तन से 25.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और मिश्रण में 2.5 लीटर शुद्ध पानी और 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में 20% पानी है, तो प्रतिस्थापन से पहले बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? (लीटर में)

- a) 68
- b) 76
- c) 84
- d) 56
- e) None of these

- 65) A vessel contains 100 litres mixture of milk and water in the respective ratio of 22 : 3. 40 litres of the mixture is taken out from the vessel and 4.8 litres of pure milk and pure water each is added to the mixture. By what percent is the quantity of water in the final mixture less than the quantity of milk? (approx.)

एक बर्तन में 22:3 के अनुपात में दूध और पानी का 100 लीटर मिश्रण है। बर्तन से 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और मिश्रण में 4.8 लीटर शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है? (लगभग।)

- a) 81%
- b) 79%
- c) 67%
- d) 91%





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 88%

66) A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio of 10 : 3. Twenty-six litre of this mixture was taken out and replaced with 8 litre of water. If the resultant respective ratio of milk and water in the mixture was 5 : 2, what was the initial quantity of mixture in the vessel ? (in litre)

एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 10:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण का छब्बीस लीटर निकाल लिया गया और उसके स्थान पर 8 लीटर पानी डाल दिया गया। यदि मिश्रण में दूध और पानी का परिणामी अनुपात 5:2 था, तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? (लीटर में)

- a) 150
- b) 170
- c) 190
- d) 130
- e) 100

67) 20 litres of pure water was added to a vessel containing 80 litres of pure milk. 50 litres of the resultant mixture was then sold and some more quantity of pure milk and pure water was added to the vessel in the respective ratio of 2:1. If the resultant respective ratio of milk and water in the vessel was 9:2, what was the quantity of pure milk added in the vessel ? (in litres)

80 लीटर शुद्ध दूध वाले बर्तन में 20 लीटर शुद्ध पानी मिलाया गया। परिणामी मिश्रण का 50 लीटर बेचा गया और बर्तन में 2:1 के संबंधित अनुपात में कुछ और मात्रा में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलाया गया। यदि बर्तन में दूध और पानी का परिणामी अनुपात 9:2 था, तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी? (लीटर में)

- a) 4
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 2

68) A vessel contains x litres of mixture of milk and water in the ratio 7 : 3 respectively. 4 litres of mixture is replaced by 4 litres of milk. What is the ratio of milk and water in the resulting mixture is 59:21. Find the value of x.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक बर्तन में दूध और पानी का x लीटर मिश्रण क्रमशः 7:3 के अनुपात में है। 4 लीटर मिश्रण को 4 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 59:21 है। x का वां मान ज्ञात कीजिए।

- a) 32
- b) 48
- c) 24
- d) 56
- e) None of these

69) In Jar A, 90 litre milk was mix with 18 litre water. Some of this mixture was taken out from Jar A and put it in Jar B. If after adding 3 litres of water in the mixture, the respective ratio between milk and water in Jar B was 10 : 3 respectively, what was the amount of mixture that was taken out from Jar A ? (in litres)

जार A में 90 लीटर दूध को 18 लीटर पानी के साथ मिलाया गया था। इस मिश्रण में से कुछ को जार A से निकालकर जार B में डाल दिया गया। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाने के बाद, जार B में दूध और पानी के बीच क्रमशः अनुपात 10: 3 था, तो मिश्रण की मात्रा क्या थी वह जार ए से निकाला गया था? (लीटर में)

- a) 24
- b) 54
- c) 30
- d) 36
- e) 42

70) In Jar A, 70 litre milk was mixed with 20 litre water. Some of this mixture was taken out from Jar A and put in Jar B. If before the operation, there was 17 litres of milk in Jar B, and afterwards the resultant ratio between milk and water in jar B was 19:3 respectively, what was the amount of mixture that was taken out from Jar A ? (in litre)

जार A में 70 लीटर दूध को 20 लीटर पानी के साथ मिलाया गया था। इस मिश्रण में से कुछ को जार A से निकाला गया और जार B में डाला गया। यदि ऑपरेशन से पहले, जार B में 17 लीटर दूध था, और उसके बाद जार B में दूध और पानी के बीच परिणामी अनुपात क्रमशः 19:3 था, तो क्या होगा जार ए से निकाले गए मिश्रण की मात्रा कितनी थी? (लीटर में)

- a) 21

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 36
- c) 46
- d) 18
- e) 27

71) 36 litres of pure water was added to a vessel containing 160 litres of pure milk. 98 litres of the resultant mixture was then sold and some more quantity of pure milk and pure water was added to the vessel in the respective ratio of 2 : 1. If the resultant respective ratio of milk and water in the vessel was 4 : 1, what was the quantity of pure milk added in the vessel ? (in litres)

160 लीटर शुद्ध दूध वाले बर्तन में 36 लीटर शुद्ध पानी मिलाया गया। परिणामी मिश्रण का 98 लीटर बेचा गया और बर्तन में 2:1 के अनुपात में कुछ और मात्रा में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलाया गया। यदि बर्तन में दूध और पानी का परिणामी अनुपात 4:1 था, बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी? (लीटर में)

- a) 4
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 2

72) In a vessel there is 80 litres mixture of milk and water. There is 30% water in the mixture. The milkman sells 20 litres of mixture to a customer and thereafter adds 25 litres of water to the remaining mixture. What is the respective ratio of milk and water in the new mixture?

एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में 30% पानी है। दूधवाला एक ग्राहक को 20 लीटर मिश्रण बेचता है और उसके बाद शेष मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का संबंधित अनुपात क्या है?

- a) 32 : 33
- b) 42 : 43
- c) 53 : 54
- d) 24 : 23
- e) None of these





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

73) Jar A contains 'X' litre of pure milk only. A 54 litre mixture of milk and water in the respective ratio of 4 : 5, is added to jar A. The new mixture thus formed in jar A contains 70% milk, what is the value of X ?

जार ए में केवल 'X' लीटर शुद्ध दूध है। दूध और पानी का एक 54 लीटर मिश्रण 4:5 के अनुपात में जार A में मिलाया जाता है। इस प्रकार जार A में बने नए मिश्रण में 70% दूध होता है, X का मान क्या है?

- a) 46
- b) 30
- c) 54
- d) 48
- e) 28

74) Jar A has 60 litres of mixture of milk and water in the respective ratio of 2 : 1. Jar B which had 40 litres of mixture of milk and water was emptied into jar A, as a result in jar A, the respective ratio of milk and water became 13 : 7. What was the quantity of water in jar B?

जार ए में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण 2:1 के संबंधित अनुपात में है। जार बी जिसमें दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण था, उसे जार ए में खाली कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जार ए में संबंधित अनुपात आ गया। दूध और पानी का अनुपात 13 : 7 हो गया। जार B में पानी की मात्रा क्या थी?

- a) 8 litres
- b) 15 litres
- c) 22 litres
- d) 7 litres
- e) 1 litre

75) A person bought a 1.2 litre bottle of wine. On first night, he drank 40ml of its contents and replaced it with water. From the second night onwards he drank 20 ml more than the previous night and replaced it with water. He continued it till the bottle gets empty. What is the total quantity of water used in replacing?

एक व्यक्ति ने 1.2 लीटर शराब की बोतल खरीदी। पहली रात को, उन्होंने इसकी 40 मिलीलीटर सामग्री पी ली और इसकी जगह पानी डाल दिया। दूसरी रात से उसने पिछली रात की तुलना में 20 मिलीलीटर अधिक पी लिया और उसकी जगह पानी पी लिया। उसने इसे तब तक जारी रखा जब तक बोतल खाली नहीं हो गई। प्रतिस्थापन में प्रयुक्त पानी की कुल मात्रा कितनी है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





- a) 35380ml
- b) 42560ml
- c) 25630ml
- d) 40000ml
- e) None of these

76) Vessel P contains mixture of milk and water in which milk and water is $(3a+4)$ ml and $(2.5a)$ ml respectively. Vessel Q contains milk and water in which milk and water is $(3a)$ ml and $(2.5a)$ ml respectively. If 50% mixture from P and 33.33% mixture from Q drawn and poured into vessel R, then milk in vessel R becomes 28% more than that of water. When 70% of mixture in vessel P mixed with 75% of mixture in vessel Q, then find water is how much % of milk in new mixture?

59) बर्तन P में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी क्रमशः $(3a+4)$ ml और $(2.5a)$ ml है। बर्तन Q में दूध और पानी है जिसमें दूध और पानी क्रमशः $(3a)$ ml और $(2.5a)$ ml है। यदि P से 50% मिश्रण और Q से 33.33% मिश्रण निकालकर बर्तन R में डाला जाए, तो बर्तन R में दूध पानी से 28% अधिक हो जाता है। जब बर्तन P में 70% मिश्रण को बर्तन Q में 75% मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात करें कि नए मिश्रण में पानी दूध का कितना % है?

- a) 75%
- b) 40.2%
- c) 79.09%
- d) 56.29%
- e) None of these

77) Vessels A, B and C contain a mixture of milk and water. Ratio of the quantity of A, B and C is 12 : 14 : 9, respectively. In vessel A milk to water ratio is 5 : 1 and in vessel B water to milk ratio is 4 : 3. If vessel C contains milk to water ratio is 5 : 4 and all the mixture of 3 vessels poured to another vessel D then in vessel D the quantity of water exceeds by 38 liters than the quantity of milk in that vessel. Find out the which option is incorrect?

60) बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण है। A, B और C की मात्रा का अनुपात क्रमशः 12 : 14 : 9 है। बर्तन A में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है और बर्तन B में पानी और दूध का अनुपात 4:3 है। यदि बर्तन C में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है और 3 बर्तनों का सारा मिश्रण दूसरे बर्तन D में डाला जाता है तो बर्तन D में पानी की मात्रा उस बर्तन में दूध की मात्रा से 38 लीटर अधिक है। पता लगाएं कि कौन सा विकल्प गलत है?

- a) Total quantity in A and B is 104.
- b) Average of quantity of A,B and C is 46.67.





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Difference between milk in vessels A and C is 20.
- d) Difference between water in vessels B and C is 36.
- e) All are incorrect.

78) There are five containers, C1, C2, C3, C4 and C5. Container C1 contains 'K' liter liquid A, container C2 contains $(4K - 20)$ liter liquid B, container C3 contains 48 liter liquid C, container C4 contains a 64 liter mixture of liquid C and B in the ratio of 5:3 and container C5 contains a mixture 80 liter of liquid A and C in a ratio of 3:2.50% of mixture from each container is taken and poured in container X. If the amount of liquid B in container X is 5 liters more than amount of liquid A in the same container, then find the value of K?

61) पांच कंटेनर हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। कंटेनर C1 में 'K' लीटर तरल A है, कंटेनर C2 में $(4K - 20)$ लीटर तरल B है, कंटेनर C3 में 48 लीटर तरल C है, कंटेनर C4 में 5:3 के अनुपात में तरल C और B का 64 लीटर मिश्रण है और कंटेनर C5 में 80 लीटर तरल A और C का मिश्रण है, जो 3:2.50 के अनुपात में है, प्रत्येक कंटेनर से मिश्रण का 2.50% लिया जाता है और कंटेनर X में डाला जाता है। यदि कंटेनर X में तरल B की मात्रा तरल A की मात्रा से 5 लीटर अधिक है

- a) 15
- b) 18
- c) 25
- d) 32
- e) None of these

79) In mixture A, 25% is water and rest is milk. In mixture B, 62.5% is milk and rest is water. The total quantity of mixture A and B are same. Both the mixtures are mixed together to form a new mixture. If 96 L of the new mixture is replaced with same quantity of water, ratio of water to milk in the new mixture becomes 9 : 11, then find the difference between total quantity of milk in mixture A and B and average of total quantity of water in mixture A and B ?

62) मिश्रण A में 25% पानी है और शेष दूध है। मिश्रण B में 62.5% दूध है और शेष पानी है। मिश्रण A और B की कुल मात्रा समान है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। यदि नए मिश्रण का 96 लीटर पानी की समान मात्रा से बदल दिया जाए, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 9:11 हो जाता है, तो मिश्रण A और B में दूध की कुल मात्रा और पानी की कुल मात्रा के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें मिश्रण A और B में?

- a) 250
- b) 330
- c) 255
- d) 150

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

80) Plastic and Leather are the two types of materials, used for making two different washers. How many kg of Plastic must be needed along with 12 kg of the first washer and 50 kg of the second so as to produce a new washer containing 50% of Leather, if the ratio of weights of Plastic and Leather in the first washer is 3 : 5 and that in the second washer is 7 : 13?

63) प्लास्टिक और चमड़ा दो प्रकार की सामग्रियां हैं, जिनका उपयोग दो अलग-अलग वॉशर बनाने के लिए किया जाता है। पहले वॉशर के 12 किलो और दूसरे के 50 किलो के साथ कितने किलो प्लास्टिक की आवश्यकता होगी ताकि 50% चमड़ा युक्त एक नया वॉशर तैयार किया जा सके, यदि पहले वॉशर में प्लास्टिक और चमड़े के वजन का अनुपात 3 है : 5 और वह दूसरे वॉशर में 7 : 13 है?

- a) 18kg
- b) 15kg
- c) 26kg
- d) 39kg
- e) None of these

81) Three milkmen P, Q and R have mixture of milk and water in the quantity of $(X + 24)$ liters, $(X + 96)$ liters and $(X + 78)$ liters and milk and water in the ratio of 5 : 1, 5 : 4 and 6 : 5 respectively. If P sold 54 liters of his mixture and 5 liters of milk added in remaining mixture, new ratio of milk and water becomes 16 : 3 . What quantity of water should be added by Q, so new ratio of their mixture becomes 6 : 5 and What quantity of milk should be added by R, so new ratio of their mixture becomes 10 : 9?

64) तीन दूधवाले P, Q और R के पास दूध और पानी का मिश्रण $(X + 24)$ लीटर, $(X + 96)$ लीटर और $(X + 78)$ लीटर की मात्रा में है और दूध और पानी का अनुपात 5: 1 है। , क्रमशः 5:4 और 6:5। यदि P ने अपने मिश्रण का 54 लीटर बेचा और शेष मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया, तो दूध और पानी का नया अनुपात 16:3 हो जाता है। Q द्वारा कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि उनके मिश्रण का नया अनुपात 6: 5 हो जाए और R द्वारा कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए, ताकि उनके मिश्रण का नया अनुपात 10: 9 हो जाए?

- a) 4 and 12
- b) 7 and 9
- c) 11 and 13
- d) 17 and 19
- e) None of these





82) There are three containers A, B and C. Each container contains a mixture of milk and water. The ratio of milk and water in A is 5 : 6. Mixture B contains 30 Lit of water which is 42.85% of the total amount of mixture of B. Amount of water in C is 4 Lit less than A. If 33.33% of the mixture of container A is mixed with 20% of a mixture of container B then the ratio of milk and water is 49 : 39. Which of the following information can be correct from given information?

65) तीन कंटेनर A, B और C हैं। प्रत्येक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है। A में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। मिश्रण B में 30 लीटर पानी है जो B के मिश्रण की कुल मात्रा का 42.85% है। C में पानी की मात्रा A से 4 लीटर कम है। यदि मिश्रण B में 33.33% है कंटेनर A के मिश्रण को कंटेनर B के मिश्रण के 20% के साथ मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 49:39 है। दी गई जानकारी में से कौन सी जानकारी सही हो सकती है?

I. Difference of Milk in container A and container B 10L.

II. Quantity of milk in container C is 48L.

III. Quantity of water in container C is 28L.

- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) Only I and II
- e) Only I and III

83) A juice seller wants to make a juice cocktail by mixing two flavoured juices. He has a can full of cranberry juice. A certain quantity of cranberry juice is taken out from it and replaced with same quantity of apple juice. The same quantity is again removed from the mixture and replaced with same quantity of apple juice. The mixture now contains 36% apple juice. If the volume of the can is 25 gallons, ____ gallons of juice is removed each time?

66) एक जूस विक्रेता दो स्वाद वाले जूस को मिलाकर एक जूस कॉकटेल बनाना चाहता है। उसके पास क्रेनबेरी जूस से भरा एक कैन है। इसमें से एक निश्चित मात्रा में क्रेनबेरी जूस निकाला जाता है और उसकी जगह उतनी ही मात्रा में सेब का जूस मिलाया जाता है। मिश्रण से फिर से वही मात्रा निकाल ली जाती है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में सेब का रस डाल दिया जाता है। मिश्रण में अब 36% सेब का रस है। यदि कैन का आयतन 25 गैलन है, तो हर बार ____ गैलन रस निकाला जाता है?

- a) 5
- b) 8
- c) 2
- d) 9
- e) None of these





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

84) Aman has 28 litres pure juice. With that pure juice Aman first mixes 20 litres juice and water solution in which the concentration of juice was 60% and then take out 12 litres from it. Again, he mixes 4 litres of water. What is the concentration of juice in the final mixture?

67) अमन के पास 28 लीटर शुद्ध जूस है। उस शुद्ध रस में अमन पहले 20 लीटर रस और पानी का घोल मिलाता है जिसमें रस की सांद्रता 60% थी और फिर उसमें से 12 लीटर निकाल लेता है। वह फिर से 4 लीटर पानी मिलाता है। अंतिम मिश्रण में रस की सांद्रता क्या है?

- a) 25%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 60%
- e) None of these

85) A vessel contains a mixture of acid and aqua in the ratio of 4 : 1. 30% of this mixture is taken out and then 2 litres of aqua is added to the vessel. Further 25% of the mixture is taken out and 3 litres of acid is added. If the quantity of the resultant mixture be 267 litres, then find the aqua in the initial mixture.

68) एक बर्तन में एसिड और पानी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 30% निकाल लिया जाता है और फिर बर्तन में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसके बाद 25% मिश्रण निकाल लिया जाता है और 3 लीटर एसिड मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण की मात्रा 267 लीटर है, तो प्रारंभिक मिश्रण में एक्का ज्ञात करें।

- a) 100L
- b) 150L
- c) 240L
- d) 90L
- e) None of these

86) Two mixtures marked with A and B are contained in two separated vessels. Mixture A contains ingredients P, Q and R, ratio of P and Q is 5 : 2 and R and Q is 4 : 3 respectively and mixture B contains ingredients P and Q in a ratio of 4 : 5 respectively. We have to make 522 litres of a new mixture by adding the mixtures A and B in a ratio of 3 : 4. What will be the quantity of ingredient Q in the final mixture?

69) ए और बी से चिह्नित दो मिश्रण दो अलग-अलग बर्तनों में रखे गए हैं। मिश्रण A में अवयव P, Q और R हैं, P और Q का अनुपात क्रमशः 5:2 है और R और Q का अनुपात क्रमशः 4:3 है और मिश्रण B में अवयव P और Q का अनुपात क्रमशः 4:5 है। हमें मिश्रण A और B को 3:4 के

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

अनुपात

में मिलाकर 522 लीटर नया मिश्रण बनाना है। अंतिम मिश्रण में घटक Q की मात्रा क्या होगी?

- a) 200
- b) 212
- c) 365
- d) 254
- e) None of these

87) There are two vessels A and B containing 18.75 liters each of pure milk and pure water respectively. 11.25 liters of milk from vessel A is taken out and poured into vessel B, then 4.8 liters of the mixture from vessel B is taken out and poured into vessel A. What is the ratio of milk in vessels A and B respectively?

70) दो बर्तन A और B हैं जिनमें प्रत्येक में क्रमशः 18.75 लीटर शुद्ध दूध और शुद्ध पानी है। बर्तन A से 11.25 लीटर दूध निकालकर बर्तन B में डाला जाता है, फिर बर्तन B से 4.8 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन A में डाला जाता है। बर्तन A और B में दूध का अनुपात क्रमशः क्या है?

- a) 41 : 45
- b) 61 : 63
- c) 62 : 63
- d) 71 : 77
- e) None of these

88) Choose the correct option:-

Quantity I- A vessel contains milk and water in the ratio of 3 : 7. If 30 liters of mixture is taken out and replaced with water, then the ratio of water and milk becomes 13 : 3, then find the 12.5% of total quantity of mixture initially?

Quantity II- A vessel contains 210 liters of mixture of milk and water, in which the quantity of milk is 150% more than the quantity of water and 35 liters of mixture is removed and x liters of water is added, then the ratio of the milk to water becomes 5 : 3. Find the value of x.

सही विकल्प चुनें:-

मात्रा I- एक बर्तन में दूध और पानी 3:7 के अनुपात में है। यदि 30 लीटर मिश्रण निकाल कर पानी से बदल दिया जाए, तो पानी और दूध का अनुपात 13:3 हो जाता है, तो कुल मात्रा का 12.5% ज्ञात करें आरंभ में मिश्रण का?

मात्रा II- एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 210 लीटर है, जिसमें दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 150% अधिक है और 35 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो का अनुपात दूध से पानी का मान 5:3 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

89) Choose the correct option:-

Quantity I- A vessel contains $(x+120)$ liters of milk and $4x$ liters of water. If $2x$ liters of milk and x liters of water is added in the vessel, then the quantity of milk is $2x$ more than water. Find the quantity of water left in the vessel?

Quantity II- A vessel contains 250 liters of a mixture of milk and water. If 150 liters of milk and 100 liters of water are added to the mixture, then the quantity of milk in the resultant mixture is 50% more than that of water. Find the initial quantity of water in the vessel.

सही विकल्प चुनें:-

मात्रा I- एक बर्तन में $(x+120)$ लीटर दूध और $4x$ लीटर पानी है। यदि बर्तन में $2x$ लीटर दूध और x लीटर पानी मिलाया जाए, तो दूध की मात्रा पानी से $2x$ अधिक है। बर्तन में बचे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिये?

मात्रा II- एक बर्तन में 250 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। यदि मिश्रण में 150 लीटर दूध और 100 लीटर पानी मिलाया जाए, तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 50% अधिक है। बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

90) Choose the correct option :-

Quantity I- In 8 litres of milk and water mixture, the concentration of milk is 80%. A woman takes out 20% of the total mixture and add the same quantity of water. With the total quantity of new mixture, she wants to prepare coffee where the concentration of water should be 60%. How many litres of more water will she require to prepare coffee?

Quantity II- A vessel contains 224 litres mixture of milk and water mixed in the ratio 11 : 5 respectively. ' $8x$ ' litres of mixture is taken out of the vessel and replaced with ' $6x$ ' litres of water so that the ratio of milk to water in the vessel becomes 11 : 7 respectively. Find the 10% of difference between the final quantities of milk and water in the vessel.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

73)

सही

विकल्प चुनें :-

मात्रा I- 8 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की सांद्रता 80% है। एक महिला कुल मिश्रण का 20% निकालती है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाती है। नए मिश्रण की कुल मात्रा के साथ, वह ऐसी कॉफी तैयार करना चाहती है जिसमें पानी की सांद्रता 60% होनी चाहिए। कॉफी तैयार करने के लिए उसे कितने लीटर अधिक पानी की आवश्यकता होगी?

मात्रा II- एक बर्तन में दूध और पानी का 224 लीटर मिश्रण क्रमशः 11:5 के अनुपात में है। बर्तन से '8x' लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर '6x' लीटर पानी डाला जाता है ताकि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 11:7 हो जाए। बर्तन में दूध और पानी की अंतिम मात्रा के बीच 10% का अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

91) Choose the correct option :-

Quantity I- Two vessels P & Q contains $(X + 8)$ L & $(X - 16)$ L mixture of milk and water in the ratio of 11 : 5 & 5 : 3 respectively. If 25% & 12.5% of mixture from vessel P & Q taken out remaining mixture in vessel Q is 13 L less than that in vessel P, then find quantity of milk in both vessels?

Quantity II- A vessel contains mixture of milk to water in the ratio 22:3 and 20 of mixture taken out and replaced with 16 of pure milk, so water becomes 11.11% of resulting mixture. If vessel filled 88% initially, then find total capacity of vessel (in liter)?

Quantity III- A man has 192 l milk and each time he takes out 24 l of milk and replaced it with same quantity of water. If he repeats this process twice then find quantity of milk in final solution (in liter).

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I- दो बर्तन P और Q में दूध और पानी का $(X + 8)$ L और $(X - 16)$ L मिश्रण क्रमशः 11:5 और 5:3 के अनुपात में है। यदि बर्तन P और Q से 25% और 12.5% मिश्रण निकाला जाता है तो शेष मिश्रण बर्तन Q में निकाला जाता है, जो बर्तन P से 13 लीटर कम है, तो दोनों बर्तनों में दूध की मात्रा ज्ञात करें?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





मात्रा

II- एक

बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 22:3 के अनुपात में है और मिश्रण का 20 हिस्सा निकाल कर 16 शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है, इसलिए पानी परिणामी मिश्रण का 11.11% हो जाता है। यदि बर्तन शुरू में 88% भर गया, तो बर्तन की कुल क्षमता (लीटर में) ज्ञात करें?

मात्रा III- एक आदमी के पास 192 लीटर दूध है और हर बार वह 24 लीटर दूध निकालता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डालता है। यदि वह इस प्रक्रिया को दो बार दोहराता है तो अंतिम घोल में दूध की मात्रा (लीटर में) ज्ञात करें।

- a) $QI > QIII > QII$
- b) $QI = QIII = QII$
- c) $QI < QIII < QII$
- d) $QI > QIII < QII$
- e) $QI = QIII < QII$

92) A Bottle has 234 litre honey and 182 litre of sugar syrup. If ____ litres of mixture are taken from the bottle and ____ litres of sugar syrup are added to the remaining mixture, then the final amount of honey in the vessel becomes ____ litres more than the amount of sugar syrup in it.

Which of the following option satisfies the three blanks in the question?

75) एक बोतल में 234 लीटर शहद और 182 लीटर चीनी की चाशनी है। यदि बोतल से ____ लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और बचे हुए मिश्रण में ____ लीटर चीनी की चाशनी मिला दी जाए, तो बर्तन में शहद की अंतिम मात्रा उसमें चीनी की चाशनी की मात्रा से ____ लीटर अधिक हो जाती है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न में तीन रिक्त स्थानों को संतुष्ट करता है?

- I. 48, 24, 22
- II. 56, 10, 35
- III. 72, 30, 13
- a) Only I
- b) Only II and III
- c) Only I and III
- d) All I, II and III
- e) Only III

93) Vessels A & B contain ____ liters and ____ liters mixture of alcohol and water respectively. In vessel A the ratio of alcohol to water is 5 : 4 and In Vessel B the ratio of alcohol to water is 11 : 4. If 9 & 30 liters of a mixture from A & B taken out respectively and 8 liters of alcohol are added in the remaining quantity in





mixture B, then the ratio of alcohol in vessel A to that of B becomes 1 : 2. What possible values come in the place of each blank respectively?

बर्तन A और B में क्रमशः ___ लीटर और ___ लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। बर्तन A में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5: 4 है और बर्तन B में अल्कोहल और पानी का अनुपात 11: 4 है। यदि A और B से क्रमशः 9 और 30 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 8 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है मिश्रण B में शेष मात्रा में, तो बर्तन A और B में अल्कोहल का अनुपात 1: 2 हो जाता है। प्रत्येक रिक्त स्थान के स्थान पर क्रमशः कौन से संभावित मान आते हैं?

- a) 48, 50
- b) 36, 60
- c) 24, 54
- d) 35, 70
- e) More than one option is possible.

- 94) An empty container is filled with pure honey. The honey is slowly allowed to run-out and when the container is $\frac{1}{4}$ th empty, it is replaced with sugar syrup till it gets full. It is allowed to run-out again till the container is half empty. It is again filled with Sugar syrup and again allowed to run-out after it is filled completely. When it is ___ empty, it is again filled with sugar syrup such that the percentage of honey in the container is 6.25 %.

एक खाली डिब्बा शुद्ध शहद से भरा है। शहद को धीरे-धीरे खत्म होने दिया जाता है और जब कंटेनर $\frac{1}{4}$ खाली हो जाता है, तो इसे चीनी सिरप से बदल दिया जाता है जब तक कि यह पूरा न भर जाए। इसे तब तक फिर से खत्म होने दिया जाता है जब तक कि कंटेनर आधा खाली न हो जाए। इसे फिर से चीनी की चाशनी से भर दिया जाता है और पूरी तरह भर जाने के बाद इसे फिर से खत्म होने दिया जाता है। जब यह खाली हो जाता है, तो इसे फिर से चीनी सिरप से भर दिया जाता है ताकि कंटेनर में शहद का प्रतिशत 6.25% हो।

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{5}{2}$
- c) $\frac{6}{7}$
- d) $\frac{8}{5}$
- e) None of these

- 95) Ratio of the milk to water in vessel A to B is 3:2 and 5:6 respectively and the quantity of the milk is ___ liters less than that of the quantity of the water in vessel B. If vessel A and Vessel B mixtures are mixed then the ratio of milk to water becomes ___, then the initial quantity of vessel A is ___?

Which of the following option satisfies the three blanks in the question?





बर्तन

A से B

में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 5:6 है और दूध की मात्रा बर्तन B में पानी की मात्रा से ___ लीटर कम है। यदि बर्तन A और बर्तन B मिश्रण मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात ___ हो जाता है, तो बर्तन A की प्रारंभिक मात्रा ___ है?

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न में तीन रिक्त स्थानों को संतुष्ट करता है?

I. 5, 11 : 10, 50

II. 12, 13 : 14, 30

III. 11, 1 : 1, 55

a) Only I

b) Only II and III

c) Only I and III

d) All I, II and III

e) Only III

96) 84 liters of mixture contains milk and water is in the ratio of 5:2. ___ of the mixture is taken out and replaced with water. The approximate percentage of water in the final mixture is ___?

84 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण का ___ भाग निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी का अनुमानित प्रतिशत ___ है?

I. 25%, 58.33%

II. 50%, 64.28%

III. 60%, 71.42%

a) Only I

b) Only II and III

c) Only I and III

d) All I, II and III

e) Only III

97) What is the initial quantity of the milk in vessel A?

Statement I: Ratio of the milk and water in vessels A and B is 3:2 and 4:3 respectively.

Statement II: 28 liters of the mixture in B is poured into A and then the ratio of the milk and water in vessel A becomes 17:12.

Statement III: 10 liters of the mixture from vessel C is taken out and is poured into vessel A, then the ratio of the milk to water becomes 5:4 in vessel A.

बर्तन A में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है?

कथन I: बर्तन A और B में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:3 है।





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन

II: B में

28 लीटर मिश्रण A में डाला जाता है और फिर बर्तन A में दूध और पानी का अनुपात 17:12 हो जाता है।

कथन III: बर्तन C से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बर्तन A में डाला जाता है, तो बर्तन A में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है।

- a) Only I and II are sufficient
- b) Only II and III are sufficient
- c) Either II alone or I and II together are sufficient
- d) All I, II and III necessary to answer the question
- e) The question can't be answered even with all I, II and III

98) What is the initial quantity of the mixture?

Statement I: If 10 liters of water is added to a mixture then the ratio of milk and water changes from 4:1 to 2:1.

Statement II: If 20 liters of milk and 5 liters of water are added to a mixture, then the ratio of milk and water will remain the same.

मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है?

कथन I: यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 4:1 से 2:1 में बदल जाता है।

कथन II: यदि एक मिश्रण में 20 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

99) Three vessels having volumes in the ratio of $1/2$ / 4 are full of a mixture of water and milk. If all the three vessels were poured into a large vessel, then find what will be the resulting ratio of milk and water?

Statement I: In the first vessel ratio of water and milk is $2/3$ in second vessel $3/4$ and in third vessel 3: 8.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement II: In the first vessel water and milk is equal, in second vessel water in 30% more than first vessel and in third vessel water milk is 60% more than second vessel.

$1/2/4$ के अनुपात में आयतन वाले तीन बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए हैं। यदि तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तो ज्ञात कीजिए कि दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा?

कथन I: पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात $2/3$ है, दूसरे बर्तन में $3/4$ और तीसरे बर्तन में $3:8$ है।

कथन II: पहले बर्तन में पानी और दूध बराबर है, दूसरे बर्तन में पानी पहले बर्तन से 30% अधिक है और तीसरे बर्तन में पानी और दूध दूसरे बर्तन से 60% अधिक है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question.
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question.
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question.
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

100) Mukesh mixes water and alcohol in an empty container A. Find the amount of water mixed by Mukesh.

Statement I: The ratio of the amount of water and the amount of alcohol in container A is 5:13, respectively after Mukesh has mixed alcohol and water. Mukesh sells 72 liters of the mixture and then adds 44 more liters of a mixture of water and alcohol in the container. After mixing 44 more liters of the mixture, the ratio of the amount of water and the amount of alcohol becomes 4:9, respectively.

Statement II: The ratio of the amount of water and the amount of alcohol in container A is 5:13, respectively after Mukesh has mixed alcohol and water. Mukesh sells 72 liters of the mixture and then adds 44 more liters of a mixture of water and alcohol in the container in the ratio of 5:6 respectively.

मुकेश ने एक खाली कंटेनर ए में पानी और अल्कोहल मिलाया। मुकेश द्वारा मिश्रित पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए।

कथन I: मुकेश द्वारा अल्कोहल और पानी मिलाने के बाद कंटेनर A में पानी की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:13 है। मुकेश 72 लीटर मिश्रण बेचता है और फिर

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



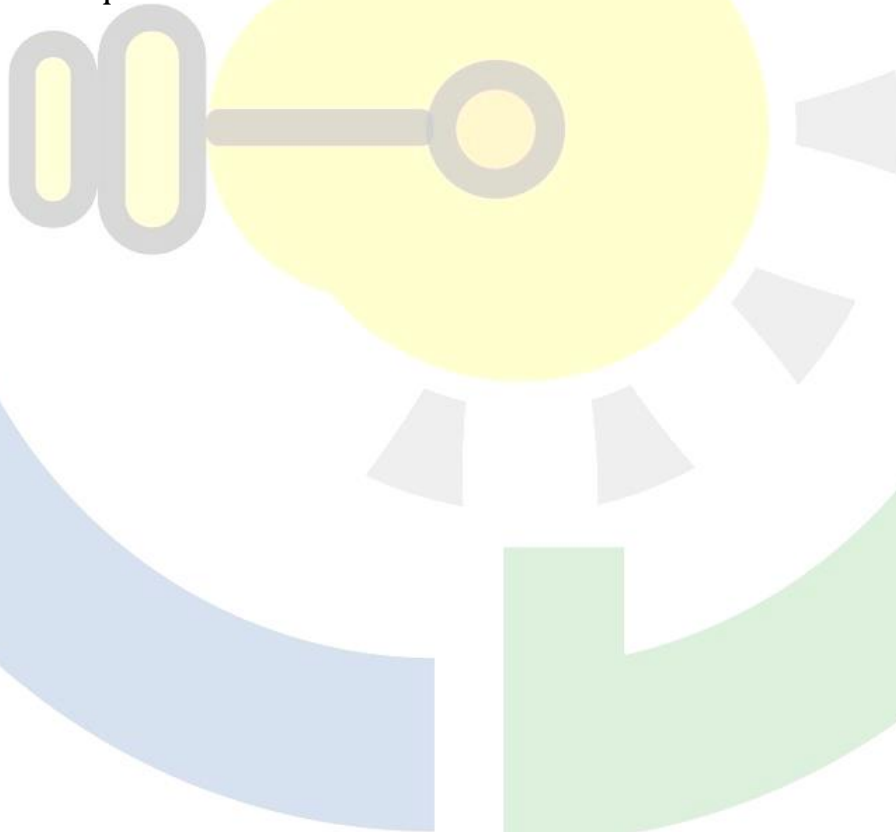
For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कंटेनर

में 44 लीटर पानी और अल्कोहल का मिश्रण और जोड़ता है। मिश्रण में 44 लीटर और मिलाने पर पानी की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:9 हो जाता है।

कथन II: मुकेश द्वारा अल्कोहल और पानी मिलाने के बाद कंटेनर A में पानी की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:13 है। मुकेश 72 लीटर मिश्रण बेचता है और फिर कंटेनर में क्रमशः 5:6 के अनुपात में 44 लीटर पानी और अल्कोहल का मिश्रण जोड़ता है।

- a) If the data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question.
- b) If the data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question.
- c) If the data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question.
- d) If the data in both statements I and II together are necessary to answer the question.
- e) If the data given in both statements, I and II together are not sufficient to answer the question.



Connect with

Kaushik Mohanty on :





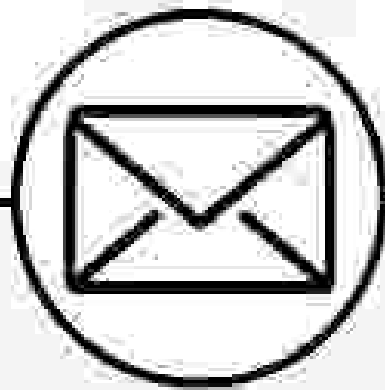
Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



Any Error or Doubts Found

Please mail us :-

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer- D

Initially, quantity of milk in Jar A = $(5/1) * 10 = 50$ lit.

So, required ratio = $(50 + 20) : 10 = 7 : 1$

2) Answer- A

Let the initial quantity of milk in the vessel be 100 litres

So, the quantity of milk taken out = 20 litres

Quantity of milk in the resultant mixture = $100 * (1 - 20/100)^2 = 64$ litres

So, the percentage of water in the resultant mixture =

$= (100 - 64) / 100 * 100 = 36\%$

3) Answer- A

14.40 14.65

 \ /
 14.20

 / \
0.45 0.20

45:20

9:4

4) Answer- B

$(2/3 + 3/4 + 3/5 + 1/2) : (1/3 + 1/4 + 2/5 + 1/2)$

$151/60 : 89/60$

151 : 89

5) Answer- C

24 x

 \ /
 20

 / \
3 2

$4/(20 - x) = 2/3$

$12 = 40 - 2x$





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 14$$

6) Answer- B

$$(5\% \text{ of } 30)/(30+x) = 3/100$$

$$3/2(30+x) = 3/100$$

$$x = 20$$

7) Answer- B

$$\text{Weight of Pulp in dry grapes} = 80\% \text{ of } 150 = 120\text{kg}$$

$$\text{Let weight of pulp in fresh grapes} = 120 \text{ kg}$$

$$30\% \text{ of } x = 120$$

$$x = 120 \times 100 / 30 = 400$$

8) Answer- A

$$\text{Let quantity of acid added be } x \text{ ml.}$$

$$\text{Quantity of water in original mixture} =$$

$$= 6/13 \times 390 = 180 \text{ ml}$$

$$\text{Quantity of acid in original mixture} =$$

$$= 7/13 \times 390 = 210$$

$$\text{According to question,}$$

$$180/(210+x) = 4/5$$

$$900 = 840 + 4x$$

$$4x = 60$$

$$x = 15$$

9) Answer- D

$$\text{Let the amount of acid and water in the initial mixture be } 4x \text{ and } 5x \text{ litres, respectively.}$$

$$\text{Amount of acetone removed} = (4/9) \times 9 = 4 \text{ litres}$$

$$\text{Amount of water removed} = (5/9) \times 9 = 5 \text{ litres}$$

$$\text{Therefore,}$$

$$(4x - 4)/(5x - 5 + 4) = 4/9$$

$$36x - 36 = 20x - 4$$

$$16x = 32$$

$$x = 2$$

$$\text{Therefore, initial amount of the mixture} = 9x = 9 \times 2 = 18$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

10) Answer B

Tin = 160gm

ATP,

$5x = 160$

$x = 32$

Quantity of copper = $9x = 9 \times 32 = 288$

11) Answer C

Milk = $\frac{3}{5} \times 150 = 90$

Water = $\frac{2}{5} \times 150 = 60$

Quantity of milk taken out = $50 \times \frac{3}{5} = 30$

Quantity of water taken out = $50 \times \frac{2}{5} = 20$

New Ratio = $(90 - 30 + 50) : (60 - 20) =$

$110 : 40 = 11 : 4$

12) Answer- A

Quantity of A in mixture = $\frac{3}{10} \times 800 = 240$ grams

Quantity of B in mixture = $800 - 240 = 560$ grams

According to question,

Desired ratio = $(560 + 100) : (240 + 40)$

$= 660 : 280$

$= 33 : 14$

13) Answer- B

Initial quantity of milk = $0.6 \times 300 = 180$

Initial quantity of water = $300 - 180 = 120$

Final quantity of milk after replacement =

$= 180 - (\frac{3}{5}) \times 120 + 102 = 210$ litres

Final quantity of water after replacement =

$= 120 - (\frac{2}{5}) \times 120 + 18 = 90$ litres

Required ratio = $210 : 90 = 7 : 3$

14) Answer- D

Quantity of milk in 270 ml of mixture = $\frac{5}{9} \times 270 = 150$ ml

Quantity of water in 270 ml of mixture = $270 - 150 = 120$ ml

Let quantity of milk and water taken out be ' $5x$ ' ml and ' $4x$ ' ml respectively.

So, $150 - 5x = 120 - 4x + 18$

Or, $x = 12$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity of mixture taken out = $9x = 9 \times 12 = 108$ ml

Desired percentage = $108/270 \times 100 = 40\%$

15) Answer- C

Quantity of milk in the initial mixture = $390 \times \{7/(6+7)\} = 210$ litres

Quantity of water in the initial mixture = $390 - 210 = 180$

According to the questions,

$$(180 + x + 10)/210 = 8/7$$

$$(190+x)/(210) = 8/7$$

$$190 + x = 240$$

$$x = 50$$

16) Answer- A

Quantity of ghee in initial mixture = $117 \times [6/(6+7)] = 54$ litres

Quantity of oil in initial mixture = $117 - 54 = 63$ litres

According to the question,

$$(54 - x)/63 = 7/9$$

$$54 - x = 49$$

$$x = 5$$

$$2 \times 5 + 5 = 15$$

17) Answer- B

Quantity of water in the initial mixture = $240 - 160 = 80$ litres

Ratio of milk to water in the initial mixture = $160:80 = 2:1$

Quantity of milk in the resultant mixture = $160 - 30 \times 2/3 = 140$

Quantity of water in the resultant mixture = $80 - 30 \times 1/3 + 90 = 160$

Required percentage = $(140/160) \times 100 = 87.5\%$

18) Answer- D

Let the quantity of milk and water in initial mixture be ' $5x$ ' litres and ' $8x$ ' litres, respectively.

According to the questions,

$$(5x+20)/(8x+24) = 2/3$$

$$15x + 60 = 16x + 48$$

$$x = 12$$

Initial quantity of mixture = $13 \times 12 = 156$

19) Answer- B

Quantity of milk in mixture 'A' = $168 \times 3/7 = 72$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity of water in mixture 'A' = $168 - 72 = 96$

Quantity of milk in mixture 'B' = $5/4 * 72 = 90$

Total quantity of mixture B = $90/60 * 100 = 150$

20) Answer- A

Quantity of alcohol in initial mixture = $240 * (3/8) = 90$

Quantity of water in initial mixture = $240 - 90 = 150$

Ratio of alcohol to water in the final mixture =

$90 : (150 + 30) = 1:2$

21) Answer- A

Initial quantity of juice in the mixture = $0.45 * 240 = 108$ litres

Initial quantity of water in the mixture = $240 - 108 = 132$

Quantity of juice after addition of $(x + 10)$ litres of juice =

$(108 + x + 10) = (x + 118)$ litres

Quantity of water after addition of $(x - 2)$ litres of juice =

$(132 + x - 2) = (x + 130)$ litres

According to the question,

$(x + 118)/(x + 130) = 14/15$

$15x + 1770 = 14x + 1820$

$x = 50$

22) Answer- D

Let the initial quantity of milk and water in the mixture be $7x$ litres and $5x$ litres, respectively

Quantity of milk added = 96

Quantity of water added = $96 * 4/3 = 128$

After addition of milk and water,

Quantity of milk = $(7x + 96)$ litres

Quantity of water = $(5x + 128)$ litres

According to the question,

$(7x + 96)/(5x + 128) = 31/37$

$259x + 3552 = 155x + 3968$

$104x = 416$

$x = 4$

Therefore, initial quantity of milk in the mixture =

$7 * 4 = 28$ litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

23) Answer- B

Let the initial quantities of milk and water in the mixture be $8x$ litres and $5x$ litres, respectively.

According to the question,

$$(8x + 36)/4 = 5x$$

$$8x + 36 = 20x$$

$$x = 3$$

Therefore, initial quantity of the milk = $8x = 24$ litres

24) Answer- B

Quantity of milk in 240 ml of mixture = $(7/12) * 240 = 140$ ml

Quantity of water in 240 ml of mixture = $240 - 140 = 100$ ml

Let quantity of water added into the mixture is ' $x+5$ ' ml

According to question;

$$140/(100+x+5) = 7/9$$

$$20/(105+x) = 1/9$$

$$105 + x = 180$$

$$x = 75$$

25) Answer- C

Quantity of the milk = $4320 * (5/8) = 2700$

Quantity of water = $320 * (3/8) = 120$

Let x lit. of water is added

$$2700 = 40/100 (320 + x)$$

$$500 = 320 + x$$

$$x = 180$$

26) Answer- A

Quantity of milk in 360 ml of mixture = $11/18 * 360 = 220$

Quantity of water in 360 ml of mixture = $360 - 220 = 140$

Let quantity of milk added into the mixture is ' x ' ml

$$\text{So, } (220+x)/(140+x) = 3/2$$

$$440 + 2x = 420 + 3x$$

$$x = 20$$

27) Answer- A

Quantity of milk in 800 ml of mixture = $0.45 * 800 = 360$

Quantity of water in 800 ml of mixture = $800 - 360 = 440$

Let quantity of milk added is ' x ' ml

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(360+x)/440 = 3/2$$

$$360 + x = 660$$

$$x = 300$$

28) Answer- A

Let, the quantity of milk and water in the initial mixture be '5x' litres and '9x' liters respectively.

ATQ,

$$(5x+15)/(9x+19) = 5/8$$

$$40x + 120 = 45x + 95$$

$$5x = 25$$

$$x = 5$$

$$\text{Quantity of water initially} = 9 \times 5 = 45$$

29) Answer- B

$$\text{Quantity of milk in mixture} = (9/14) \times 700 = 450$$

$$\text{Quantity of water in mixture} = 700 - 450 = 250$$

Let quantity of mixture taken out is 14a ml (milk = 9a and water = 5a).

$$\text{and } x + 5 = 14a$$

$$(450 - 9a + 60)/(250 - 5a + 80) = 3/2$$

$$900 - 18a + 120 = 750 - 15a + 240$$

$$3a = 30$$

$$a = 10$$

$$x + 5 = 140$$

$$x = 135$$

30) Answer- B

ATP,

$$\text{Total quantity of mixture} = 360 \times 8/9 = 320$$

$$\text{Total quantity of Q mixture} = 320 - 260 = 60 \text{ lit}$$

ATP,

$$(260 + x)/(60 + x + 20) = 14/5$$

$$1300 + 5x = 1120 + 14x$$

$$9x = 180$$

$$x = 20$$

31) Answer- E

$$\text{Milk in mixture B} = 70 \times 5/7 = 50$$

$$\text{Water in mixture B} = 70 \times 2/7 = 20$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Milk in mixture A = $70 \times \frac{4}{5} = 56$
Water in mixture A = $70 - 56 = 14$

Milk in resultant mixture = $50 + 56 = 106$

Water in resultant mixture = $20 + 14 = 34$

Ratio = $\frac{106}{34} = 53:17$

32) Answer- A

Quantity of mixture left after removal of 40% of mixture 'A' = $0.6 \times 160 = 96$

Quantity of milk in 96 liters of mixture 'A' = $96 \times \frac{3}{4} = 72$

Quantity of water in mixture 'A' = $96 - 72 = 24$

Ratio of milk to water after addition = $72:(24+40) = 72:64 = 9:8$

33) Answer- A

ATP,

Total quantity of mixture = $x = 99/0.55 = 180$

Therefore, quantity of milk in mixture B = $0.8 \times 180 + 6 = 150$

quantity of water in mixture B = $2 \times 180 = 360$

Req, ratio = $150:360 = 5:12$

34) Answer- A

Milk in mixture A = $564 \times \frac{20}{47} = 240$

Water in mixture A = $564 - 240 = 324$

Req. ratio = $(240+300)/(324+180) = 540/504 = 15:14$

35) Answer- D

Let, $5x$ liters of the first mixture is to be mixed with $7y$ liters of the second mixture

Amount of Savlon in resultant mixture = $(5x \times \frac{3}{5}) + (7y \times \frac{4}{7})$
 $= 3x + 4y$

Amount of Water in resultant mixture = $(5x \times \frac{2}{5}) + (7y \times \frac{3}{7})$
 $= 2x + 3y$

ATP,

$\frac{(3x + 4y)}{(2x + 3y)} = \frac{7}{5}$

$15x + 20y = 14x + 21y$

$x = y$

$\frac{3/5}{7/12} = \frac{4/7}{1}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$\frac{1}{84}$ $\frac{1}{60}$
5:7

36) Answer- E

Let, volume of each bucket = $30x$ liters.

Total amount of squash in the resultant mixture

$$= 30x * (\frac{1}{2} * \frac{5}{9} + \frac{2}{3} * \frac{2}{5} + \frac{4}{5} * \frac{1}{3})$$

$$= 30x * (\frac{5}{18} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15})$$

$$= \frac{73x}{3} \text{ liters}$$

Total amount of water in the resultant mixture

$$= 30x * (\frac{1}{2} * \frac{4}{9} + \frac{2}{3} * \frac{3}{5} + \frac{4}{5} * \frac{2}{3})$$

$$= 30x * (\frac{4}{18} + \frac{6}{15} + \frac{8}{15})$$

$$= \frac{104x}{3} \text{ liters}$$

$$\text{Ratio of squash to water} = (\frac{73x}{3}) : (\frac{104x}{3})$$

$$= 73:10$$

37) Answer- E

Let initial quantity of milk in the mixture = ' $4x$ ' liters

So, initial quantity of water in the mixture = ' $3x$ ' litres

$$\frac{(4x - 28)}{(3x - 21 + 49)} = \frac{13}{22}$$

$$x = 20$$

$$\text{Quantity of water after replacement} = 60 - 21 + 49 = 88 \text{ lit.}$$

38) Answer- E

Let the quantity of juice and water in the initial mixture be ' $8x$ ' litres and ' $5x$ ' litres, respectively

$$\text{Quantity of the juice in 65 litres of the mixture} = 65 * (\frac{8}{13}) = 40 \text{ lit.}$$

$$\text{Quantity of the water in 65 litres of the mixture} = 65 - 40 = 25 \text{ lit.}$$

ATP,

$$(8x - 40) = (5x - 25 + 35) + 10$$

$$3x = 60$$

$$x = 20$$

$$13 * 20 = 260$$

39) Answer- D

Let the quantity of water in mixture 'A' be ' x ' litres.

$$\text{Quantity of milk in mixture 'A'} = (15 + x) \text{ litres}$$

$$\text{Quantity of milk in mixture 'B'} = 90 * [\frac{4}{(4 + 5)}] = 40 \text{ litres}$$

ATQ,

$$\text{Quantity of water in mixture 'B'} = 90 - 40 = 50 \text{ litres}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ATP,

$$\{(x + 15 + 40)/(x + 50)\} = 23/22$$

$$22x + 1210 = 23x + 1150$$

$$x = 60$$

Quantity of mixture 'A' = $(15 + 60 + 60) = 135$ litres

40) Answer- D

$$\text{Milk in mixture B} = 5/9 * 72 = 40$$

$$\text{Water in mixture b} = 72 - 40 = 32$$

Let the milk in mixture A is Y ml

So, quantity of water in mixture 'A' = $(30 - y)$ ml

So,

$$(40 + y)/(32 + 30 - y) = 35/16$$

$$640 + 16y = 2170 - 35y$$

$$51y = 1530$$

$$y = 30$$

$$\text{Quantity of water in A} = 60 - 30 = 30 \text{ ml}$$

41) Answer- B

Let quantity of milk and water in the initial mixture is '12x' ml and 7x ml respectively.

$$\text{Quantity of milk in mixture} = 12/19 * 152 = 96$$

$$\text{Quantity of water in mixture} = 152 - 96 = 56$$

ATP,

$$(12x - 96 + 56)/(7x - 56 + 76) = 22/15$$

$$(12x - 40)/(7x + 20) = 22/15$$

$$180x - 600 = 154x + 440$$

$$26x = 1040$$

$$x = 40$$

$$\text{initial milk in mixture is '12*40' = 480}$$

42) Answer- D

$$\text{Quantity of milk in mixture} = 342 * 12/19 = 216$$

$$\text{Quantity of water in mixture} = 342 - 216 = 126$$

ATP,

$$(216 + x + 27)/(126 + x) = 30/17$$

$$(243 + x)/(126 + x) = 30/17$$

$$4131 + 17x = 3780 + 30x$$

$$13x = 351$$

$$x = 27$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

43) Answer- B

Let the initial quantity of water in the mixture be $4x$ litres

Therefore, quantity of alcohol in the mixture = $5x$ litre

To make the quantity of alcohol and diesel equal, ' x ' litres of water must be added to the mixture,

Therefore, required ratio = $4x : x = 4 : 1$

44) Answer- A

According to the question,

Quantity of milk in tank C = $0.25 \times 240 + (x+6) = 72 + x$

Quantity of water in tank C = $0.45 \times 100 + (2x+3) = 48 + 2x$

ATP,

$$(36+x)/(48+2x) = 9/14$$

$$504 + 14x = 432 + 18x$$

$$4x = 72$$

$$x = 18$$

45) Answer- E

$$162 = 384 (1 - x/100)^3$$

$$27/64 = (1 - x/100)^3$$

$$3/4 = 1 - x/100$$

$$300 = 400 - 4x$$

$$x = 25$$

46) Answer- C

$$x+y = 60$$

$$(x - 20x/(x+y))/(y - 20y/(x+y) + 20) = 2/3$$

$$(x - x/3) / (y - y/3 + 20) = 2/3$$

$$2x/(2y + 60) = 2/3$$

$$6x = 4y + 120$$

$$6x = 240 - 4x + 120$$

$$10x = 360$$

$$x = 36$$

47) Answer- B

$$x - 244 = x(1 - 100/x)^3$$

$$x = 500$$

$$\text{milk} = 500 - 244 = 256$$

$$\text{water} = 244$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

48) Answer- D

$$\text{Milk} = 200 * 90/100 * 80/100 * 75/100 = 108$$

$$\text{Water} = 200 - 108 = 92$$

49) Answer- C

$$\text{Milk} = 500 * (100 - x/100)$$

100 liter replaced then

$$500 (100 - x/100) - 100 (100 - x/100) = 64\% \text{ of } 500$$

$$400 (100 - x/100) = 320$$

$$100 - x = 80$$

$$x = 20\%$$

$$\text{Milk} = 80\%$$

50) Answer- A

Seller sells Milk at Rs.40,36 and 32 respectively for three times

$$= 25 (40 + 36 + 32) = 2700$$

$$108 = x(1 - 25/100)^3$$

$$x = 256$$

$$\text{He sold entire } 256 \text{ at Rs. } 30 = 256 * 30 = 7680$$

$$\text{Cost price} = 256 * 40 = 10240$$

$$\text{profit} = 7680 - 10240 = -2560$$

51) Answer- B

$$4x / (3x + 13) = 1$$

$$x = 13$$

$$\text{water} = 3x + 13 = 39 + 13 = 52$$

52) Answer- A

$$\text{Milk} = 400 - 184 = 216$$

$$216 = 400 * (400 - x) / 400 * 320 / 400 * 300 / 400$$

$$x = 40$$

53) Answer- C

$$(36 - 36x/60) / (24 - 24x/60 + x) = 2/3$$

$$x = 20$$

$$\text{water} = 24 + 3/5 * 20 = 36$$

54) Answer- C

$$\text{Original Mixture} = x \text{ L}$$

$$\text{In } (x + 1) \text{ Mixture, quantity of milk} = (x + 1) * (25 / 100) = (x + 1) / 4$$

one litre of milk is added to the new mixture

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\{((x + 1) / 4) + 1\} / (x + 2) = 40\%$$

$$x = 3 ;$$

$$\text{quantity of milk} = (3 + 1) / 4 = 1 \text{ L}$$

$$\text{Req. \% of milk in the original mixture} = 1/3 * 100 = 100/3\%$$

55) Answer- B

$$\text{Total CP of 1st variety} = 60 * 64 = 3840$$

$$\text{Total CP of 2nd variety} = 48 * x = 48x$$

$$\text{SP of Mixture} = (108 * 56) = 6048$$

$$3840 + 48x = 6048$$

$$48x = 2208$$

$$X = 46$$

56) Answer- D

$$\text{In 46 litre mixture, Quantity of Acid B} = 46 * 1/5 = 9.2$$

$$\text{Acid A in the mixture} = 46 - 9.2 = 36.8$$

$$(240 - x) / 46 = 4/1$$

$$240 - x = 184$$

$$X = 56$$

$$\text{Ratio} = 184 - 36.8 : 36.8 + 56 = 147.2 : 92.8 = 46 : 29$$

57) Answer- E

$$\text{Total quantity of the mixture} = 18 + 80 = 98 \text{ litre}$$

$$\text{quantity of petrol remaining} = 18/2 = 9$$

$$\text{quantity of kerosene remaining} = 80/2 = 40$$

$$(40 + 2x) / (9 + x) = 4/1 \quad x = 2$$

$$\text{Quantity of kerosene added in the vessel} = 2x = 4 \text{ litre}$$

58) Answer- B

$$\text{Quantity of Acid} = 13x$$

$$\text{Quantity of water} = 4x$$

$$\text{Total} = 17x$$

$$\text{Resultant Mixture} = 17x - 25.5 + 2.5 + 5 = 17x - 18$$

$$\text{Resultant water} = 4x - 25.5 (4/17) + 2.5 = 4x - 3.5$$

$$\text{Resultant mixture contains 25\% water}$$

$$= (17x - 18) * 25 / 100 = 4x - 3.5$$

$$x = 4$$

$$\text{Initial quantity} = 17 * 4 = 68$$

59) Answer- A

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$SP = x + 25x/100 = 3$$

$$X = 2.4$$

$$210 \text{ ----- } 252$$

$$240$$

$$12 \text{ ----- } 30$$

$$2:5$$

60) Answer- C

ATP,

$$100 * 90/100 * 90/100 * 90/100 = 72.9$$

61) Answer- D

$$1024 = x(1 - 1/5)^4$$

$$x = 1.25 \text{ kg}$$

62) Answer- C

let the amount of grape juice, pineapple juice and banana juice in vessel be 4y, 6y, 5y respectively

$$\text{Grape juice} = 4y - 4$$

$$\text{Pineapple juice} = 6y - 6$$

$$\text{Banana juice} = 5y - 5$$

New 8 liters of grape juice is added and 2 liters of pineapple juice is added so new quantities of Juices in vessel are

$$\text{Grape juice} = 4y + 4$$

$$\text{Pineapple juice} = 6y - 4$$

It is given that grape juice amount is 10 liters less than pineapple juice quantity . So

$$6y - 4 - 4y - 4 = 10$$

$$2y = 18$$

$$y = 9$$

$$\text{Initial quantity in vessel} = 15y = 15 \times 9 = 135 \text{ liters}$$

63) Answer- D

In 90 liters of mixture,

$$\text{Amount of water} = 90 * 30/100 = 27 \text{ liters.}$$

$$\text{Amount of milk} = 90 * 70/100 = 63 \text{ litres}$$

Similarly, in 18 liters of mixture,

$$\text{Amount of water} = 18 * 30/100 = 5.4 \text{ litres}$$

$$\text{Amount of milk} = 18 * 70/100 = 12.6 \text{ liters.}$$

After removing 18 liters of solution,

$$\text{Amount of water} = 27 - 5.4 = 21.6 \text{ liters.}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Amount of milk = $63 - 12.6 = 50.4$ liters.

After adding 18 liters of water,

Amount of water in the solution = $21.6 + 18 = 39.6$ liters.

Hence, Percentage of milk in solution = $50.4 / (50.4 + 39.6) * 100 = 56\%$.

64) Answer- A

Let the total quantity of mixture in the vessel initially = $17x$

Quantity of milk = $14/17 * 17x = 14x$

Quantity of water = $17x - 14x = 3x$

ATP,

$\{14x - (14/17 * 25.5) + 5\} / \{3x - (3/17 * 25.5) + 2.5\} = 80/20$

$14x - 16 / (3x - 2) = 4/1$

$14x - 16 = 12x - 8$

$2x = 8$

$x = 4$

Initial quantity of mixture in the vessel before the replacement = $17 * 4 = 68$

65) Answer- B

Quantity of milk in vessel = $22/25 * 100 = 88$

Quantity of water = $100 - 88 = 12$

40 litres of the mixture is taken out, i.e., $2/5$ th

Milk left = $88 - 2/5 * 88 = 52.8$

Water left = $12 - 2/5 * 12 = 7.2$

Now, 4.8 litres of milk and water are added.

Quantity of milk in the vessel = $52.8 + 4.8 = 57.6$ litres

Quantity of water in the vessel = $7.2 + 4.8 = 12$ litres

Required % = $(57.6 - 12) / 57.6 * 100 = 475/6 = 79\%$

66) Answer- D

Let quantity of Milk and water be M and W respectively.

$M : W = 10 : 3$

$3M = 10W$

In 26 litre of mixture

$M = 26(10/13) = 20$ litre and

$W = 26(3/13) = 6$ litre

8 litre of water is added.

Resulting ratio of M and W is

$M - 20 : W - 6 + 8 = 5 : 2$

$2(M - 20) = 5(W + 2)$

$2M - 40 = 5W + 10$

Multiplyin all the terms by 2.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$4M - 80 = 10W + 20$$

Replacing $10W$ with $3M$.

$$4M - 80 = 3M + 20$$

$$M = 100$$

Hence W would be 30.

$$\text{Total quantity} = 100 + 30 = 130.$$

67) Answer- A

quantity of water = 20 litre

quantity of milk = 80 litre

Total quantity of the mixture = $20 + 80 = 100$ litre

50 litres of the resultant mixture was then sold. Since half of the mixture is removed and only the other half is remaining,

quantity of water remaining = $20/2 = 10$ litre

Quantity of milk remaining = $80/2 = 40$ litre

Total quantity remaining = 50 litre

some more quantity of pure milk and pure water was added to the vessel in the ratio 2:1

Let quantity of milk added = $2x$

quantity of water added = x

Now,

quantity of water = $10 + x$

quantity of milk = $50 + 2x$

ATP,

$$(50 + 2x) : (10 + x) = 9 : 2$$

$$100 + 4x = 90 + 9x$$

$$5x = 10$$

$$x = 2$$

quantity of pure milk added in the vessel = $2x = 4$ liter

68) Answer- A

$$(7x/10 - 4 \cdot 7/10 + 4) / (3x/10 - 4 \cdot 3/10) = 59/21$$

$$x = 32$$

69) Answer- D

The ratio of milk to water in Jar X

$$= 90 : 18 = 5 : 1$$

Now, let $3x$ litres of mixture be taken out from Jar X and put in Jar Y.

Then, milk in Jar Y = $5x$

Water in Jar Y = x

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$5x/(x+3) = 10/3$$

$$15x = (10x + 30)$$

$$5x = 30$$

$$x = 6$$

Hence the mixture that was taken out from Jar X = $6x = 6 \times 6 = 36$ litres

70) Answer- E

Milk to water ratio in Jar A is $70:20 = 7:2$. Let the quantity of taken out mixture from jar A = $9x$ litre.

Hence, milk will be $7x$ and water will be $2x$ litres.

$$\text{Therefore, } (7x + 17) / 2x = 19/3$$

$$x = 3$$

Hence, amount taken out is $9 \times 3 = 27$ litres.

71) Answer- B

36 litres of pure water was added to a vessel containing 160 litres of pure milk.

$$\text{Total mixture} = 160 + 36 = 196 \text{ litres}$$

$$\text{Now, } 98 \text{ lit i.e. } \frac{1}{2} \text{ is removed} = \text{milk left} = 160/2 = 80 \text{ lit}$$

$$\text{Water left} = 36/2 = 18$$

Let the milk added $2x$ litre and water added is x litres

$$(80 + 2x) / (18 + x) = 4/1$$

$$80 + 2x = 72 + 4x$$

$$8 = 2x$$

$$x = 4$$

$$\text{Quantity of milk added} = 2 \times 4 = 8 \text{ lit}$$

72) Answer- B

$$\text{Mixture remaining after selling 20 litres} = 80 - 20 = 60 \text{ litres}$$

$$\text{Now, quantity of water in mixture} = 30/100 \times 60 = 18$$

$$\text{Milk} = 60 - 18 = 42 \text{ litres}$$

$$\text{After adding 25 litres of water, total quantity of water} = 25 + 18 = 43 \text{ litres}$$

$$\text{Required ratio of milk and water} = 42:43$$

73) Answer- A

$$\text{Quantity of milk in mixture} = 4/9 \times 54 = 24$$

$$\text{Quantity of water} = 54 - 24 = 30$$

ATP,

$$(x + 24) / 30 = 7/3$$

$$3x + 72 = 210$$

$$3x = 138$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$X = 46$$

74) Answer- B

Jar A has 60 litres of mixture of milk and water in the respective ratio of 2 : 1

$$\Rightarrow \text{Quantity of milk in Jar A} = \frac{2}{3} * 60 = 40$$

$$\text{Quantity of water in Jar A} = 60 - 40 = 20$$

Let quantity of water in Jar B = x litres

$$\Rightarrow \text{Quantity of milk in Jar B} = (40 - x) \text{ litres}$$

ATP,

$$40 + (40 - x)/(20 + x) = 13/7$$

$$560 - 7x = 260 + 13x$$

$$13x + 7x = 560 - 260$$

$$20x = 300$$

$$X = 15 \text{ litres}$$

75) Answer- B

On first night, he drank 40ml and added 60ml water to replace it.

Second night onwards, he drank 20ml more than previous night. i.e., $40 + 20 = 60 \text{ ml}$

On third night, $40 + 20 = 60 \text{ ml}$

Capacity of bottle = $1.2\text{L} = 1200 \text{ ml}$

Capacity replaced is - $40 + 60 + 80 + 100 + 120 + \dots + 1180 + 1200$

In the above expression 1200 is removed because on the last night he emptied the bottle without replacement.

So, the expression is -

$$40 + 60 + 80 + 100 + 120 + 140 + \dots + 1180$$

This is an arithmetic progression,

$$T_n = a + (n - 1) d$$

$$1180 = 40 + (n - 1) 20$$

$$n = 58$$

Total quantity is calculated by applying the sum formula,

$$S_n = \{a + L\} \times n / 2$$

$$S_n = \{40 + 1180\} \times (58/2)$$

$$= 35380 \text{ ml}$$

Hence, option A is correct.

76) Answer- C

$$\text{Total milk in vessel R} = (3a + 4)/2 + (3a)/3$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{Total water in vessel R} = (2.5a)/2 + (2.5a)/3$$

Now,

$$[(3a + 4)/2 + (3a)/3] / [(2.5a)/2 + (2.5a)/3] = 32/25$$

$$a=12$$

Value of $a=12$

So, milk and water in vessel P, initially = 40 ml and 30 ml

Milk and water in vessel Q, initially = 36 ml and 30 ml

Ratio of milk and water in new mixture = $(70\% \times 40 + 75\% \times 36) : (70\% \text{ of } 30 + 75\% \text{ of } 30) = 110:87$

$$\text{Required percentage} = (87/110) \times 100 = 79.09\%$$

Hence answer is option C.

77) Answer- D

Let, the total quantity of mixture in A is $12x$, B is $14x$ and in C is $9x$.

Milk in A is $5 \times 12x/6$ and water is $1 \times 12x/6$.

Milk in B is $3 \times 14x/7$ and water is $14x \times 4/7$.

Milk in C is $5 \times 9x/9$ and water is $4 \times 9x/9$.

Total milk in D is $= 10x + 6x + 5x = 21x$

Total water in D is $= 2x + 8x + 4x = 14x$

So, we can say, $21x - 14x = 28$

$$x=4$$

So total quantity in A and B is $= [12+14] \times 4 = 104$

Average of quantity of A, B and C $= \{12+14+9\} \times 4/3 = 46.67$

Difference between milk in vessels A and C is $= 10x - 5x = 5 \times 4 = 20$

Difference between water in vessels B and C is $= 8x - 4x = 16$

78) Answer- B

Amount of liquid A in container X is $= K \times 50/100 + [80 \times 3/5] \times 50/100 = K/2 + 24$

Amount of liquid B in container X is $= (4K-20) \times 50/100 + [64 \times 3/8] \times 50/100$
 $= 2K - 10 + 12$

$$= 2K + 2$$

So, we can say,

$$2k + 2 - (K/2) - 24 = 5$$

$$3K/2 = 5 + 24 - 2$$

$$3K/2 = 27$$

$$K=18$$

79) Answer- C

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Ratio of milk to water in mixture A = 3 : 1

Ratio of milk to water in mixture B = 5 : 3

Quantity of milk in new mixture = $(3/4) + (5/8) = 11/8$

Quantity of water in new mixture = $(1/4) + (3/8) = 5/8$

Ratio of milk to water in new mixture = 11 : 5

Let quantities of milk and water in new mixture are '11x' L and '5x' L respectively.

So,

$$[11x - 96 * (11/16)] / [5x - \{96 * (5/16)\} + 96] = 11/9$$

$$(11x - 66) / (5x - 30 + 96) = 11/9$$

$$x = 30$$

The difference between total quantity of milk in mixture A and B and average of total quantity of water in mixture A and B = $(180 + 150) - \{(60 + 90)/2\} = 330 - 75 = 255$

80) Answer- A

Let X kg of Plastic be added

$$\text{Weight of Plastic in the first Washer} = 12 * (3/8) = 4.5$$

$$\text{Weight of Plastic in the second Washer} = 50 * (7/20) = 17.5$$

$$\text{Total weight of new Washer} = (12 + 50 + X) \text{ kg} = (62 + x) \text{ kg}$$

$$\text{Total weight of Plastic in new Washer} = (4.5 + 17.5 + X) \text{ kg} = (22 + x) \text{ kg}$$

$$(22 + x) / (62 + x) = 1/2$$

$$44 + 2x = 62 + x$$

$$x = 62 - 44 = 18 \text{ kg}$$

81) Answer- A

For milkman P -

$$\{(x + 24) * (5/6) - 54 / (5/6) + 5\} / \{(x + 24) * (1/6) - 54 / (1/6)\} = 16/3$$

$$x = 120$$

For milkman Q -

$$\text{Milk} = 216 * (5/9) = 120$$

$$\text{Water} = 216 * (4/9) = 96$$

$$120 / (96 + x) = 6/5$$

$$600 = 576 + 6x$$

$$6x = 24$$

$$x = 24 / 6$$

$$x = 4$$

For milkman R -

$$\text{Milk} = 198 * (6/11) = 108$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\begin{aligned}\text{Water} &= 198 \times (5/11) = 90 \\ (108 + x) / 90 &= 4/3 \\ x &= 12\end{aligned}$$

82) Answer- A

Let milk in A is $5x$ and water is $6x$.

$$\text{In B milk} = (30/3) \times 4 = 40$$

So, we can say,

$$\{(5x/11) \times (1/3) + 40 \times 20\% \} / \{ (6x/11) \times (1/3) + 30 \times 20\% \} = 49 / 39$$

$$\text{Or, } x = 6$$

So, the amount of milk and water in container A is 30 and 36 liters.

$$\text{Amount of water in C} = 36 - 4 = 32 \text{ Lit.}$$

$$\text{I. Difference between Milk in container A and container B} = 40 - 30 = 10$$

II. Quantity of milk in container C cannot be calculated.

$$\text{III. Quantity of water in container C} = 32$$

Only I information is correct.

83) Answer- A

Initially there was Cranberry juice. The mixture now contains 36 % apple juice. The cranberry in the mixture will be 64%.

$$64 \% \text{ can be written as } 64/100 = \text{square of } 8/10$$

[liquid is removed twice]

$$\text{The amount withdrawn is } 2/10 \text{ of total} \rightarrow 25 \times (2/10) = 5 \text{ gallons}$$

5 gallons have been withdrawn each time.

84) Answer- C

In 20 litres of juice and water solution, quantity of juice = 60% of 20 = 12 litres

$$\text{the quantity of water} = 20 - 12 = 8 \text{ litres}$$

$$\text{In the new mixture, the quantity of juice} = 28 + 12 = 40 \text{ litres}$$

$$\text{the quantity of water} = 8 \text{ litres}$$

$$\text{The ratio of juice to water in the new mixture} = 40 : 8 = 5 : 1$$

When, he takes out 12 litres of mixture then in 12 litres mixture, the quantity of juice = $(5/6) \times 12 = 10$ litres

$$\text{and the quantity of water} = 12 - 10 = 2 \text{ litres}$$

$$\text{The remaining quantity of juice in the mixture} = 40 - 10 = 30 \text{ litres}$$

$$\text{the remaining quantity of water in the mixture} = 8 - 2 = 6 \text{ litres}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Now, again he mixes 4 litres of water then the quantity of water will become $= 6 + 4 = 10$ litres and the total quantity of mixture will become $30 + 10 = 40$ litres in which 30 litres are juice

The reqd. concentration $= (30 \times 100) / 40 = 75\%$

85) Answer- A

Let initial amount in the vessel $= 100xL$ After removing 30% of mixture:

Remaining acid $= 80 \times 70\% = 56xL$

Remaining aqua $= 20 \times 70\% = 14xL$

Now 2 litres aqua has been added to the mixture. $\therefore$ Remaining aqua $= 14x + 2$

Again, after removing 25% mixture:

Remaining acid $= 56x \times 75\% = 42xL$

Remaining aqua $= (14x + 2) \times 75\% = (10.5x + 1.5)L$

Now 3 litres acid has been added to the mixture.

$\therefore$ Remaining acid $= (42x + 3)L$

resultant mixture $= 267 = 42x + 3 + 10.5x + 1.5$

$x = 5$ that means initial amount in the vessel $= 100 \times 5L = 500L$

the aqua in the initial mixture $= 100L$

86) Answer- B

Start making the mixture with 3 litre of A and 4 litres of B. In 3 litre of A, the quantities of ingredient are

$P:Q:R = 15 : 6 : 8$

$Q = 3 \times (6/29) = 18/29$

In 4 litre of B the quantities of ingredients

$Q = 4 \times (5/9) = 20/9$

Therefore, quantity of ingredient Q in 7 litres of mixture will be

$Q = (18/29) + (20/9) = 742/261$

The quantity of ingredient in 522 litres of mixture $= (742/261 \times 7) \times 522 = 212$

87) Answer- D

Milk in vessel A at beginning $= 18.75$ liters and water $= 0$ liters

Water in vessel B at beginning $= 18.75$ liters and milk $= 0$ liters

At First 11.25 liters of milk is taken out from vessel A and mixed in vessel B, so

Milk in vessel B $= 11.25$ lit and water $= 18.75$ liters

So, ratio $= 3 : 5$

Milk in vessel A $= 18.75 - 11.25 = 7.5$ liters

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Now, Milk is 4.8 liters of the mixture of B = $4.8 \times (3/8) = 1.8$ liters
and water = $4.8 - 1.8 = 3$ liters
So, the water in vessel A = 3 liters and milk in vessel A = $7.5 + 1.8 = 9.3$ liters
Milk in vessel B = $11.25 - 1.8 = 9.45$
So ratio = $9.3 : 9.45 = 62 : 63$

88) Answer- B

Quantity I-

Milk in the initial mixture = $3x$

Water in the initial mixture = $7x$

$$\{3x - (3x/10x * 30)\} / \{7x - (7x/10 * 30)\} = 3/13$$

$$x = 8$$

Required total = $(7 + 3) * 8 = 80$ liters

$$12.5\% \text{ of } 80 = 10$$

Quantity II-

Quantity of milk = $250/100 * \text{Quantity of water}$

Ratio of the initial quantity of milk to water in the vessel = $5 : 2$

Initial quantity of milk in the vessel = $210 * 5/7 = 150$ liters

Initial quantity of water in the vessel = 60 liters

$$\{150 - (35 * 5/7)\} / \{(60 - (35 * 2/7) + x)\} = 5/3$$

$$(150 - 25) / (60 - 10 + x) = 5/3$$

$$125 / (50 + x) = 5/3$$

$$x = 25$$

QI < QII

89) Answer- A

Quantity I-

$$(x + 120 + 2x) - (4x + x) = 2x$$

$$3x + 120 - 5x = 2x$$

$$x = 120/4 = 30$$

The quantity of water left in the vessel = $5x = 150$ liters

Quantity II-

Let the quantity of water in the vessel initially = x

And the quantity of milk in the vessel initially = $250 - x$

$$(250 - x + 150) / (x + 100) = 150/100$$

$$(400 - x) / (x + 100) = 3/2$$

$$800 - 2x = 3x + 300$$

$$5x = 500$$

$$x = 100$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

The quantity of water in the vessel initially = 100 liters

$QI > QII$

90) Answer- C

Quantity I-

In 8 litres mixture, the quantity of water = 20% of 8 = 1.6 litres

and the quantity of milk = 80% of 8 = 6.4 litres

In 20% of the mixture i.e. 20% of 8 = 1.6 litres, the quantity of milk = 80% of 1.6 = 1.28 litres

The quantity of water = 20% of 1.6 = 0.32 litres

She adds the same quantity of water,

In the new mixture, the quantity of milk = $(6.4 - 1.28) = 5.12$ litres

The quantity of water = $(1.6 - 0.32 + 1.6) = 2.88$ litres

Total quantity of mixture = 8 litres

Let she require x litres of water then 40% of $(8 + x) = 5.12$

$$3.2 + 0.4x = 5.12$$

$$x = 4.8 \text{ litres}$$

Quantity II-

Initial quantity of milk in the vessel = $224 \times (11/16) = 154$ litres

Initial quantity of water in the vessel = 70 litres

So, '8x' litres mixtures contains $5.5x$ litres milk and $2.5x$ litres water

According to the question,

$$(154 - 5.5x) / (70 - 2.5x + 6x) = 11/7$$

$$x = 4$$

So, the final quantity of milk = $154 - 22 = 132$ litres

Final quantity of water = $70 - 10 + 24 = 84$ litres So, the difference between the final quantities of milk and water in the vessel = $132 - 84 = 48$ litres

$$10\% \text{ of } 48 = 4.8$$

$$QI = QII$$

91) Answer- C

Quantity I-

$$(x + 8) \times 75\% - 13 = (x - 16) \times 87.5\%$$

$$0.75x + 6 - 13 = 0.875x - 14$$

$$0.125x = 7$$

$$x = 56$$

Mixture in P = 64

$$\text{Milk in P} = 64 \times (11/16) = 44$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Mixture in Q = 40

Milk in Q = $40 \times (5/8) = 25$

quantity of milk in both vessels = $44 + 25 = 69L$

Quantity II-

Let vessel contains mixture = $100x$

Milk = $100x \times (22/25) = 88x$

Water = $100x \times (3/25) = 12x$

Milk in 20L mixture which taken out = $20 \times (22/25) = 17.6L$

Water in 20L mixture which taken out = $20 \times (3/25) = 2.4L$

ATQ

$(88x - 17.6 + 16)/(12x - 2.4) = 8/1$

$96x - 19.2 = 88x - 1.6$

$8x = 17.6$

$x = 2.2L$

Total mixture vessel initially contains = $2.2 \times 100 = 220 L$

Capacity of vessel = $220 \times (100/88) = 250L$

Quantity III -

Remaining quantity of milk after third replacement = $192 \times \{1 - (24/192)\}^3$
 $= 192 \times (343/512)$

$= 128.625L$

$QI < QIII < QII$

92) Answer- D

Honey : Sugar syrup = $234 : 182 = 9 : 7$

By using optional method,

Optional I,

$(234 - 27) - (182 - 21 + 24) = 22$

Option I can be answered the question.

Optional II,

$(234 - 31.5) - (182 - 24.5 + 10) = 35$

Option II can be answered the question.

Optional III,

$(234 - 40.5) - (182 - 31.5 + 30) = 13$

Option III can be answered the question.

Option D is correct.

93) Answer- B

Let X & Y is the initial quantity of mixture in A & B vessels

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Alcohol in Vessel A initially = $X \cdot (5/9) = 5x/9$
Alcohol in Vessel B initially = $Y \cdot (11/15) = 11y/15$
According to the question,
 $[(5x/9) - 9(5/9)] / [(11y/15) - 30(11/15) + 8] = 1/2$
 $99y - 150x = 540$ ----- (I)
Hence only option B satisfied the equation.

94) Answer- A

Let the pure honey is x

Let $a : b$ be the ratio of remaining honey

$$x \cdot (3/4) \cdot (1/2) \cdot (a/b) = x \cdot 6.25 \%$$

$$x \cdot (3/4) \cdot (1/2) \cdot (a/b) = 1/16$$

$$x \cdot (3/4) \cdot (1/2) \cdot (a/b) = 1/16$$

$$(a/b) = 1/6$$

95) Answer- D

Let Quantity of milk from vessel A = $3x$

Quantity of the water from vessel A = $2x$

Quantity of milk from vessel B = $5y$

Quantity of water from vessel B = $6y$

I. $5, 11 : 10, 50$

Milk in vessel B = $5 \cdot 5 = 25$ liters

Water in vessel B = $6 \cdot 5 = 30$

$$(25 + 3x)/(30 + 2x) = 11/10$$

$$330 + 22x = 250 + 30x$$

$$8x = 80$$

$$x = 10$$

Quantity of vessel A = $5 \cdot 10 = 50$ liters

II. $12, 6 : 7, 30$

Now, Milk in vessel B = $5 \cdot 12 = 60$ liters

Water in vessel B = $6 \cdot 12 = 72$ liters

$$(60 + 3x)/(72 + 2x) = 13/14$$

$$x = 6$$

Quantity of vessel A = $5 \cdot 6 = 30$ liters

III. $11, 1 : 1, 55$

Now, Milk in vessel B = $5 \cdot 11 = 55$ liters

Water in vessel B = $6 \cdot 11 = 66$ liters

$$(55 + 3x)/(66 + 2x) = 1/1$$

$$x = 11$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity of vessel A = $5 * 11 = 55$ liters

96) Answer- D

Quantity of milk in the container = $84 * 5/7 = 60$ L

Water = $84 - 60 = 24$ L

I. 25%, 46.42%

25% of mixture = $84/4 = 21$

Milk = 15 and water = 6

Quantity of milk in final mixture = $60 - 15 = 45$

Water = $24 + 21 = 49$

Required % = $49 * 100/84 = 58.33\%$

II. 50%, 42.85%

50% of mixture = $84/2 = 42$

Milk = 30 and water = 12

Quantity of milk in final mixture = $60 - 30 = 30$

Water = $24 + 30 = 54$

Required % = $54 * 100/84 = 64.28\%$

III. 60%, 45.71%

60% of mixture = $84 * 60\% = 50.4$

Milk = 36 and water = 14.4

Quantity of milk in final mixture = $60 - 36 = 24$

Water = $24 + 36 = 60$

Required % = $60 * 100/84 = 71.42\%$

97) Answer- A

From statement I and II together,

$3x + 16/2 * x + 12 = 17/12$

$36x + 192 = 34x + 204$

$2x = 12$ $x = 6$

Quantity of milk in vessel A = $3x = 3 * 6 = 18$ liters

And from statement III, we cannot find the initial quantity of the milk in vessel A

98) Answer- A

From statement I.

Let us consider that initial milk is $4x$ and water is x .

So, $4x / (x + 10) = 2/1$

Or, $2x = 20$

Or, $x = 10$

So initial quantity = $5x = 5 * 10 = 50$ liters

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From Statement II,

We do not know the ratio of the initial quantity of mixture, so we cannot calculate the initial quantity of the mixture.

Hence, data in the statement I alone is sufficient to answer the question.

99) Answer- A

From I:

Proportion of water in all three vessels = $2/5 / 3 / 7 / 3 / 11$

Then, according to the question,

= $2/5 / 3 / 7 / 3 / 11$

= $154/385 / 165/385 : 105/385$ (LCM of 5, 7 and 11)

Now, since all these mixtures are mixed in the ratio of 1:2:4

So, the new ratio is = $[(1 \times 154)/(1 \times 385)] : [(2 \times 165)/(2 \times 385)] : [(4 \times 105)/(4 \times 385)]$

= $154/385 / 330 / 770 / 420 / 1540$

So, the amount of water = $154 + 330 + 420 \Rightarrow 904$

And, the amount of milk = $231 + 440 + 1120 \Rightarrow 1791$

Thus, ratio of milk and water = $1791/90$

Hence, statement I alone is sufficient to answer the question.

From II:

As we don't know about the ratio and quantity of milk and water in the first and second vessel.

As also in the third vessel.

Hence, statement II alone is not sufficient to answer the question.

Hence, Statement I alone is sufficient to answer the question.

100) Answer- B

From Statement I:

Let, the amount of water and the amount of alcohol initially in the container = $5x$ liters and $13x$ liters respectively

Amount of water sold by Mukesh = $(5/18) * 72 = 20$ liters

Amount of alcohol sold by Mukesh = $(13/18) * 72 = 52$ liters

Since the amount of water and the amount of alcohol in 44 liters of the mixture which has been mixed later is not given

Therefore, a statement I alone is not sufficient to answer the question

From statement II:

Let, the amount of water and the amount of alcohol initially in the container = $5x$ liters and $13x$ liters, respectively

Amount of water sold by Mukesh = $(5/18) * 72 = 20$ liter

Amount of alcohol sold by Mukesh = $(13/18) * 72 = 52$ liters

Amount of water in 44 litres of mixture = $(5/11) * 44 = 20$ litres

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Mixture and Alligation



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Amount of alcohol in 44 litres of mixture = $(6/11) * 44 = 24$ litres

But the amount of mixture after mixing 44 liters of another mixture is not given

Therefore, statement II alone is not sufficient to answer the question.

Combining statement I and statement II:

Let, the amount of water and the amount of alcohol initially in the container = $5x$ litres and $13x$ litres, respectively

And, the amount of water and the amount of alcohol after mixing 44 litres of mixture = $4y$ litres and $9y$ litres, respectively

Amount of water sold by Mukesh = $(5/18) * 72 = 20$ litres

Amount of alcohol sold by Mukesh = $(13/18) * 72 = 52$ litres

Amount of water in 44 litres of mixture = $(5/11) * 44 = 20$ litres

Amount of alcohol in 44 litres of mixture = $(6/11) * 44 = 24$ litres

So, $5x - 20 + 20 = 4y$

$5x = 4y$

$y = 5x / 4$

And, $13x - 52 + 24 = 9y$

$13x - 28 = (9 * 5x) / 4$ $52x - 112 = 45x$

$7x = 112$

$x = 16$

The amount of water mixed by Mukesh = $5x = 80$ liters

So, the data in both statements I and II together are necessary to answer the question.

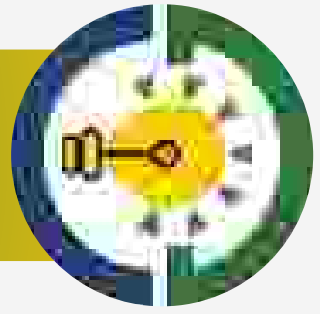
Connect with

Kaushik Mohanty on :





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

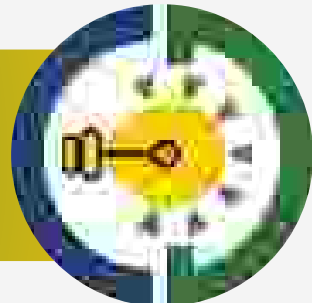
SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



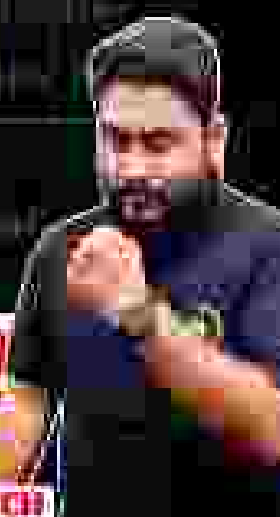
शून्य

(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

गति

(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

निश्चय

(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

सूत्र

(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS

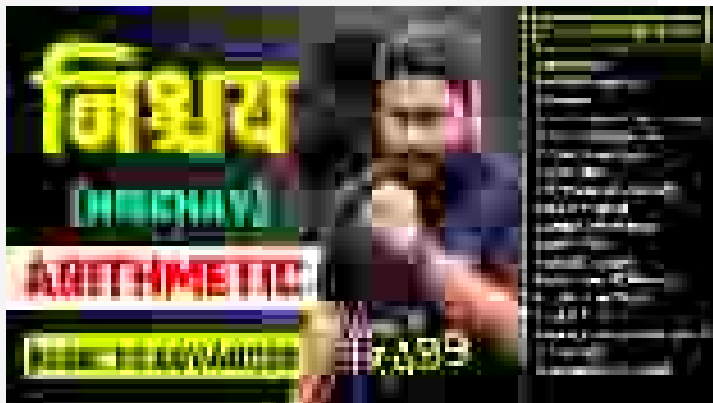
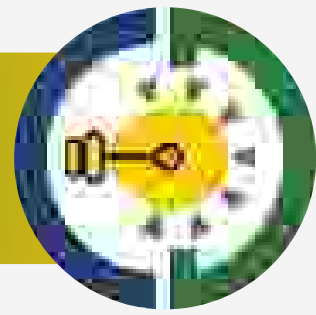
100% CONTENT



Get this course



Courses

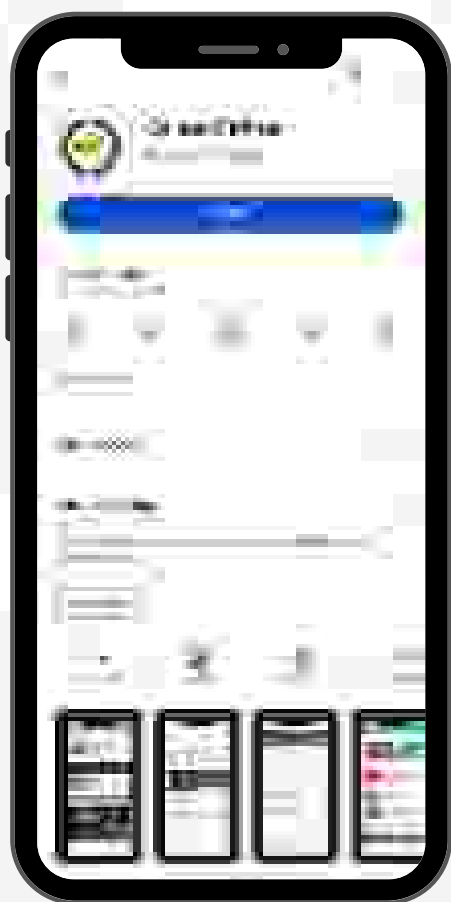
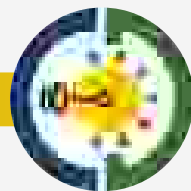


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)



[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

